INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Vitória, ES
2026

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos

Vitória, ES
2026

X000x Simões, Alexandre Lima; Goronci, Pedro Antônio Gomes.

Metodologia para Caracterização Viscoelástica e Dimensionamento de Enrijecedores à Flexão para Risers Flexíveis / Alexandre Lima Simões
Pedro Antônio Gomes Goronci. — Vitória, ES, 2026.

78 p.: il. (algumas color.); 30 cm.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos.

Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto Federal do Espírito Santo, 2026

1. Viscoelasticidade. 2. Engenharia do petróleo. 3. Equações diferenciais. 4. Métodos numéricos. I. Vinicius Erler de Souza Ramos. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Campus Vitória. IV. Título.

CDU 00:000:000.0

Bibliotecário(a) responsável: Nome Completo – CRB X/XXXX

ALEXANDRE LIMA SIMÕES
PEDRO ANTÔNIO GOMES GORONCI

METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO VISCOELÁSTICA E DIMENSIONAMENTO DE ENRIJECEDORES À FLEXÃO PARA RISERS FLEXÍVEIS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Serra, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Aprovado em 11 de agosto de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Vinicius Erler de Souza Ramos
Instituto Federal do Espírito Santo
Orientador

Membro Convidado da Banca 1
Instituição Externa 1

Membro Convidado da Banca 2
Instituição Externa 2

Este trabalho é dedicado aos que acreditam que Pikachu sempre será o melhor pokemon.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os que fizeram alguma coisa pela qual eu deveria ser grato.

People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. (ASIMOV, 2004)

RESUMO

A engenharia *offshore* (fora da costa) é responsável pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás natural em ambientes marítimos. Para essas aplicações, o uso de linhas flexíveis é essencial para o escoamento da produção e para a interligação de equipamentos marinhos com a plataforma de operação FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*). De modo geral, as linhas flexíveis não possuem resistência à flexão suficiente para suportar as cargas associadas ao ambiente que são trasnferidas para as conexões de topo, sendo necessário o uso de enrijecedores à flexão. O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para a caracterização viscoelástica e o dimensionamento de enrijecedores à flexão para risers flexíveis por meio da implementação de um modelo matemático capaz de descrever o comportamento viscoelástico mediante regressão dos dados experimentais obtidos no ensaio de relaxação do poliuretano e implementação de solução numérica para avaliação da resposta dinâmica do sistema enrijecedor de curvatura com duto flexível em regime harmônico.

Palavras-chave: Engenharia offshore. Enrijecedores à Flexão. Viscoelasticidade. Métodos numéricos. Dimensionamento.

ABSTRACT

The offshore engineering is responsible for the development of activities related to the exploration and production of oil and natural gas in marine environments. For these applications, the use of flexible risers is essential for the flow of production and for the interconnection of marine equipment with the FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*) platform. In general, flexible risers do not have sufficient bending resistance to withstand the loads associated with the environment, which are transferred to the top connections, making the use of bending stiffeners necessary. The objective of this work is to present a methodology for the viscoelastic characterization and the design of bending stiffeners for flexible risers through the implementation of a mathematical model capable of describing the viscoelastic behavior by regression of the experimental data obtained in the polyurethane relaxation test and the implementation of a numerical solution for evaluating the dynamic response of the bending stiffener system with flexible pipe under harmonic regime.

Keywords: Offshore Engineering. Bending Stiffeners. Viscoelasticity. Numerical Methods. Design.

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ – Letra grega Gama

Λ – Lambda

ζ – Letra grega minúscula zeta

$\in$ – Pertence

$\top$ – Valor lógico máximo dentro de um reticulado regular booleano ou quasi-booleano.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
1.1 Objetivo Geral 13
1.2 Objetivos Específicos 13
2 REFERENCIAL TEÓRICO 14
2.1 Flexão 14
2.1.1 Vigas e Tipos de Carregamento 14
2.1.2 Força Cortante e Momento Fletor 15
2.1.3 Tensões Normais de Flexão 16
2.1.4 Tensões de Cisalhamento na Flexão 19
2.1.5 Deflexão em Vigas 20
2.2 Viscoelasticidade 21
2.2.1 Rigidez 21
2.3 Equações Diferenciais 21
2.3.1 Terminologia e Classificação 22
2.3.2 Problemas de Valor Inicial e de Valor de Contorno 23
2.3.3 Equações Lineares de Primeira Ordem 24
2.3.4 Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem 25
2.3.5 Aplicação ao Sistema Linha Flexível-Enrijecedor 27
2.4 Métodos Numéricos 31
2.4.1 Representação viscoelástica por série de Prony 32
2.4.2 Expansão perturbativa em harmônicos 33
2.4.3 Formulação das equações diferenciais ordinárias 34
2.4.4 Método do tiro 34
2.4.5 Integração das equações diferenciais pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem 36
2.4.6 Localização de raízes pelo método de Newton e pelo método de Illinois 37
2.4.7 Integração no domínio do tempo e variáveis internas viscoelásticas 39
2.4.8 Reconstrução da resposta em fase e no domínio do tempo 39
3 METODOLOGIA 41
3.1 Premissas Adotadas 43
3.2 Caracterização do Material 46
3.2.1 Dados Experimentais 46
3.2.2 Ajuste dos Termos da Série de Prony 47
3.2.3 Identificação das Funções de Relaxação 48
3.2.4 Parâmetros Utilizados no Modelo Linear 49
3.2.5 Avaliação do Ajuste 50
3.3 Equacionamento do Sistema Linha Flexível-Enrijecedor 51
3.3.1 Caracterização do Sistema 51

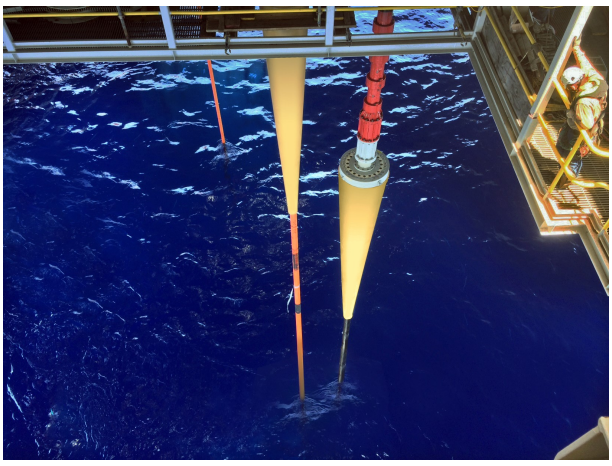
3.3.2 Relações Trigonométricas . . . 53
3.3.3 Equilíbrio de Forças e Momentos . . . 54
3.3.4 Condições de Contorno . . . 56
3.4 Equações de Governo para Viscoelasticidade Linear . . . 57
3.4.1 Formulação no Domínio do Tempo . . . 57
3.4.2 Resposta Harmônica e Aplicação do Método da Perturbação . . . 58
3.4.3 Sistema de Equações no Domínio da Frequência . . . 60
3.5 Reconstrução da Resposta . . . 62
3.5.1 Reconstrução dos Campos de Ângulo e Curvatura . . . 62
3.5.2 Reconstrução da Geometria Deformada . . . 63
3.5.3 Envelopes, Deformações e Pontos Críticos . . . 64
3.5.4 Verificações da Reconstrução e Organização dos Resultados . . . 65
3.6 Validação da Solução . . . 65
3.7 Estudo de Caso . . . 66
3.7.1 Material, ambiente e linha flexível . . . 67
3.7.2 Enrijecedores Selecionados e Adaptações . . . 67
3.7.3 Procedimento de Simulação e Comparação . . . 69
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO . . . 71
4.1 Validação do Programa . . . 71
4.1.1 Reprodução do Comportamento de Relaxação . . . 71
4.1.2 Reprodução da Resposta Estrutural . . . 71
4.2 Solução do Estudo de Caso . . . 71
4.2.1 Resultados Obtidos . . . 71
4.2.2 Comparação dos Resultados . . . 71
5 CONCLUSÃO . . . 72
5.1 Trabalhos Futuros . . . 72
REFERÊNCIAS . . . 73
APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM . 76
ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA . . . 78

1 INTRODUÇÃO

A produção de petróleo e gás em alto-mar integra cadeias de fornecimento de energia e de matérias-primas utilizadas em diferentes setores da economia. A continuidade dessas atividades depende de uma infraestrutura capaz de operar sob condições ambientais exigentes. Nesse contexto, a confiabilidade dos equipamentos submarinos não se restringe ao desempenho da produção, mas também está relacionada à segurança e à prevenção de falhas com possíveis consequências ambientais (ANP, 2023).

Entre os componentes dessa infraestrutura estão os *risers* flexíveis, que conectam as instalações submarinas às unidades de produção, como as FPSO – *Floating Production Storage and Offloading* e FPU – *Floating Production Unit*. Sua flexibilidade permite acomodar movimentos da unidade flutuante, mas a conexão com estruturas mais rígidas constitui regiões mais críticas, sujeitas a maiores concentrações de esforços e deformações. Para controlar a curvatura nessa transição, empregam-se enrijecedores à flexão, cuja geometria cônica proporciona uma variação gradual de rigidez do conjunto linha flexível-enrijecedor (CAIRE, 2011; LOPES, 2025). Uma visualização do enrijecedor instalado juntamente com a linha flexível que adentra o mar é apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Enrijecedor à flexão.



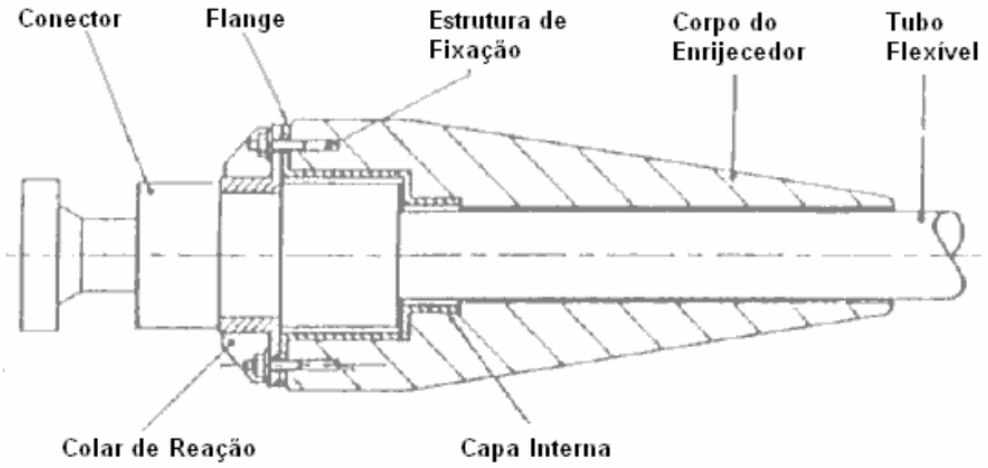
Fonte: https://expo.windjournal.jp/booth/haradacorp/

O arranjo esquemático da Figura 2 permite identificar o corpo do enrijecedor envolvendo a linha flexível e os componentes de sua fixação. O corpo polimérico proporciona a transição de rigidez, enquanto os componentes metálicos fazem a ligação com a estrutura de suporte. Trata-se de uma representação simplificada, reproduzida por Souza (2008), e não de um detalhamento construtivo de todos os arranjos utilizados em serviço.

A análise desses sistemas pode ser desenvolvida em diferentes escalas. Na análise

global, avalia-se a resposta da linha às ações ambientais e aos movimentos da unidade flutuante, obtendo-se informações dos carregamentos na região de conexão (região de topo). Essas informações podem ser utilizadas em um modelo local do conjunto *riser*-enrijecedor, permitindo a determinação das curvaturas e deformações nessa região. Essa separação é o que permite investigar aspectos específicos do componente sem adentrar toda a complexidade de uma única vez. O presente trabalho, portanto, é focado no desenvolvimento de uma análise local.

Figura 2 – Arranjo típico de um enrijecedor à flexão e seus componentes de fixação.



Fonte: Lane et al. (1995), reproduzido em Souza (2008).

Sob este prisma, o dimensionamento de enrijecedores à flexão não envolve apenas a definição da geometria, mas também a descrição do comportamento mecânico do poliuretano empregado em sua fabricação e a caracterização das cargas de ambiente. Uma idealização elástica permite simplificar a análise, porém não representa os fenômenoos dependentes do tempo, como a fluência de deformações e a relaxação de tensões (PAGLIOSA, 2004). Nos enrijecedores submetidos a carregamentos periódicos, também importa considerar a influência da frequência e da dissipação de energia na resposta do sistema (CAIRE, 2011).

A inclusão desses efeitos exige a identificação de parâmetros capazes de representar a resposta do material nas condições de interesse. Como discute Pagliosa (2004), propriedades obtidas em ensaios convencionais de tração não são suficientes para a descrição do comportamento de longo prazo de materiais poliméricos, como é o caso do poliuretano. Ensaios de relaxação e de fluência fornecem informações para a construção de modelos constitutivos dependentes do tempo, permitindo relacionar a caracterização experimental à análise estrutural. O comportamento desse tipo de material é típicamente representado por modelos constitutivos e suas devidas funções constitutivas dependentes do tempo, como as Séries de Prony, que permitem descrever a evolução da resposta mecânica do material ao longo do tempo.

A aplicação desses modelos ao conjunto *riser*-enrijecedor requer procedimentos numéricos para determinar sua resposta estrutural. Lopes (2025) investiga essa abordagem considerando o material elástico e aponta a implmentação de um modelo que considere a viscoelasticidade do material como uma possibilidade de continuidade. Caire (2011), por sua vez, apresenta formulações viscoelásticas para a análise específica de enrijecedores à flexão submetidos a carregamentos dependentes do tempo. A partir dessas contribuições, este trabalho busca integrar a identificação de parâmetros do poliuretano à implementação e à validação de uma metodologia numérica de análise sob carregamento harmônico simples.

A disponibilidade de formulações viscoelásticas, entretanto, não dispensa a necessidade da implementação de um processo de identificação adequada dos parâmetros do material nem a verificação de sua implementação numérica. O desafio consiste em integrar essas etapas de maneira consistente, para que os dados de caracterização sejam utilizados na previsão de curvaturas e deformações relevantes ao dimensionamento do enrijecedor.

A representação simplificada das solicitações ambientais também encontra aplicação nas análises globais de carregamento extremo. A especificação técnica da Petrobras (2024) admite, como alternativa à análise com ondas irregulares, o procedimento de máxima resposta com ondas regulares. A partir do espectro de ondas e dos operadores de amplitude de resposta (RAOs) da unidade flutuante no ponto de conexão do umbilical, esse procedimento estabelece uma representação regular destinada a reproduzir os máximos de movimento angular e de aceleração vertical estimados para uma tempestade de três horas. A especificação exige, entretanto, a verificação dos casos mais críticos por análises com ondas irregulares (PETROBRAS, 2024).

Essa possibilidade de representação regular oferece contexto para o uso de solicitações periódicas em modelos simplificados, mas não implica que os carregamentos locais sejam necessariamente harmônicos. Neste trabalho, o carregamento harmônico simples é adotado como uma idealização controlada para investigar a resposta viscoelástica do conjunto *riser*-enrijecedor, sem reproduzir toda a complexidade das solicitações reais nem pressupor equivalência automática com os carregamentos obtidos pelo procedimento de máxima resposta.

Em uma representação simplificada, o sistema linha flexível-enrijecedor pode ser tratado como uma estrutura submetida à flexão e à tração, cuja rigidez flexional varia ao longo do comprimento. A geometria do enrijecedor contribui para essa variação, enquanto o comportamento do poliuretano introduz uma dependência temporal na resposta. A modelagem procura, portanto, combinar a descrição geométrica do conjunto

com uma relação constitutiva adequada ao material.

1.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste trabalho é aplicar e validar uma metodologia numérica para caracterização viscoelástica de poliuretanos e análise de enrijecedores à flexão para *risers* flexíveis, empregando modelos constitutivos identificados a partir de ensaios de relaxação, implementação computacional da formulação de análise e proposição de critérios para dimensionamento de enrijecedores à flexão para um carregamento harmônico simples.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O trabalho tem como objetivos específicos:

1. Realizar revisão bibliográfica sobre: viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão, modelos físicos e séries de Prony.

2. Implementar procedimentos para identificação de parâmetros de modelos viscoelásticos a partir de dados de ensaios de relaxação.

3. Implementar numericamente a formulação viscoelástica para enrijecedores à flexão, considerando os efeitos viscoelásticos do poliuretano e carregamento harmônico simples.

4. Avaliar e validar a resposta estrutural do enrijecedor e comparar com os resultados esperados pela bibliografia.

5. Realizar um estudo de caso.

6. Analisar os resultados obtidos no estudo de caso e discutir sobre as limitações envolvendo a metodologia.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o desenvolvimento do trabalho, abordando conceitos essenciais relacionados à viscoelasticidade, poliuretanos, enrijecedores à flexão e modelos constitutivos utilizados na análise estrutural de *risers* flexíveis. Ademais, explicitam-se os conceitos básicos sobre equações diferenciais, métodos numéricos e modelos constitutivos utilizados na solução destas. Por fim, são discutidos os conceitos de séries de Prony e sua aplicação na caracterização viscoelástica de materiais poliméricos, com ênfase em poliuretanos.

2.1 FLEXÃO

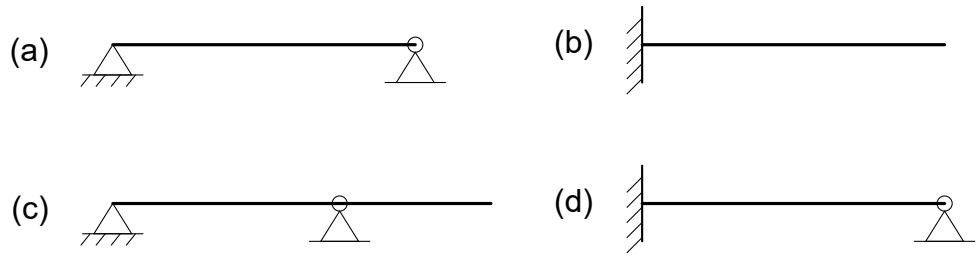
A flexão é o modo de solicitação em que um elemento estrutural, ao ser submetido a carregamentos transversais ao seu eixo, desenvolve esforços internos que tendem a curvá-lo. Do ponto de vista do projeto mecânico, qualquer peça apoiada e sujeita a esforços transversais ao seu comprimento comporta-se como uma viga, de modo que o estudo da flexão se confunde com o estudo das vigas (NORTON, 2013). Como o enrijecedor à flexão e a linha flexível por ele envolvida trabalham essencialmente sob esse regime, esta seção reúne os conceitos de cargas, esforços internos, tensões e deflexões em vigas que fundamentam a formulação desenvolvida nos capítulos seguintes.

2.1.1 Vigas e Tipos de Carregamento

Segundo Norton (2013), uma viga é qualquer elemento que suporta um carregamento transversal ao longo de seu eixo e que também pode suportar carregamentos na direção axial. A classificação das vigas é feita em função da forma como são vinculadas, conforme ilustrado na Figura 3:

- **viga biapoiada:** apoiada por pinos ou apoios estreitos em cada extremidade;
- **viga engastada:** fixa em uma extremidade e livre na outra;
- **viga biapoiada com extremidade em balanço:** biapoiada, mas projetando-se além de um de seus apoios;
- **viga indeterminada (hiperestática):** possui mais apoios do que o necessário para o equilíbrio estático, de modo que suas reações não podem ser obtidas apenas pelas equações de equilíbrio.

Figura 3 – Tipos usuais de vigas quanto aos vínculos: (a) biapoiada; (b) engastada; (c) biapoiada com extremidade em balanço; (d) indeterminada.



Fonte: Adaptado de Norton (2013).

A viga engastada, em particular, é a idealização adotada neste trabalho para o conjunto enrijecedor e linha flexível, conforme as premissas apresentadas no Capítulo 3, uma vez que o engaste modela a fixação da estrutura na região de topo.

As cargas aplicadas a uma viga podem ser forças concentradas, forças distribuídas ao longo de parte do comprimento ou do comprimento total, e momentos concentrados. Essas cargas dão origem tanto a forças cortantes quanto a momentos fletores na viga, de modo que a análise dos esforços internos consiste em determinar a magnitude e a distribuição desses esforços ao longo do comprimento (NORTON, 2013). Em geral, as vigas são tratadas como sistemas estáticos, ainda que vibrações e acelerações possam provocar carregamento dinâmico (NORTON, 2013).

2.1.2 Força Cortante e Momento Fletor

Seja $q(x)$ a função que descreve o carregamento distribuído ao longo do eixo x da viga. A força cortante $V(x)$ e o momento fletor $M(x)$ relacionam-se com $q(x)$ por (NORTON, 2013):

$$q(x) = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}^2 M}{\mathrm{d}x^2}. \tag{1}$$

Integrando-se a Equação (1) uma vez, obtém-se a força cortante e, uma segunda vez, o momento fletor:

$$V(x) = \int q(x)\,\mathrm{d}x + C_1, \tag{2}$$

$$M(x) = \int V(x)\,\mathrm{d}x + C_1 x + C_2, \tag{3}$$

em que C_1 e C_2 são constantes de integração, determinadas pelas condições de contorno do problema (NORTON, 2013). Em termos geométricos, a diferença entre as

forças cortantes em dois pontos quaisquer é igual à área sob a curva do carregamento distribuído entre eles, e a diferença entre os momentos fletores em dois pontos é igual à área sob a curva da força cortante (NORTON, 2013).

Quanto à convenção de sinais, adota-se o momento fletor positivo quando ele coloca a parte superior da viga em compressão e a parte inferior em tração, e a força cortante positiva quando provoca uma rotação horária na seção em que atua (NORTON, 2013). Os valores máximos absolutos de V e M são os de maior interesse, pois determinam as tensões críticas na viga. Como V é a derivada de M, o momento fletor atinge um máximo ou um mínimo nas seções em que a força cortante se anula (NORTON, 2013). Nas vigas engastadas com carga na extremidade livre, a força cortante não se anula ao longo do comprimento e o momento máximo ocorre no engaste, que é a seção crítica do projeto.

Para carregamentos formados por parcelas discretas, possivelmente descontínuas ao longo do comprimento, é conveniente representar $q(x)$ por funções de singularidade, que permitem escrever uma única expressão válida em toda a viga e facilitam a solução computacional (NORTON, 2013). Sob pequenas deflexões, vale também a superposição de efeitos, de modo que casos combinados podem ser resolvidos somando-se as soluções de casos individuais (NORTON, 2013).

2.1.3 Tensões Normais de Flexão

Embora raramente uma viga real esteja sujeita à flexão pura, esse caso é o ponto de partida para o desenvolvimento da teoria das tensões de flexão. Considere-se a viga biapoiada da Figura 4, com duas cargas idênticas aplicadas simetricamente. No trecho entre as cargas a força cortante é nula e o momento fletor é constante, caracterizando a flexão pura (NORTON, 2013).

A dedução das tensões nesse regime baseia-se nas seguintes hipóteses (NORTON, 2013):

1. o segmento analisado está distante das cargas aplicadas e dos vínculos externos;
2. a viga é carregada em um plano de simetria;
3. as seções transversais permanecem planas e perpendiculares à linha neutra durante a flexão;
4. o material é homogêneo e obedece à lei de Hooke;

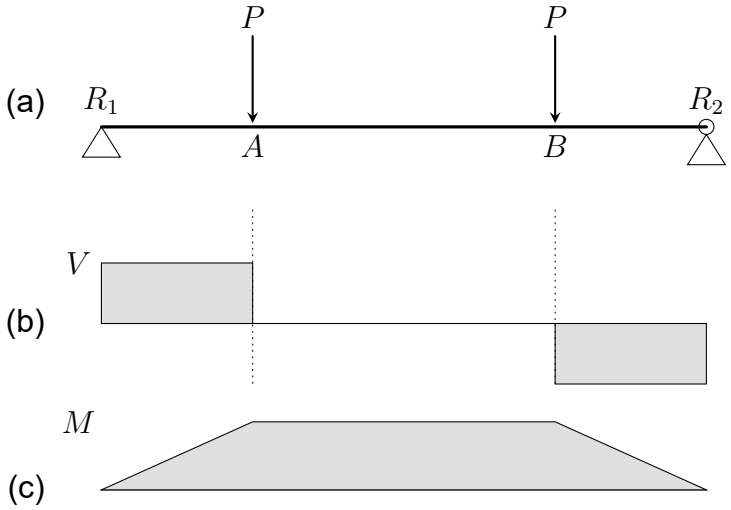
5. as tensões permanecem abaixo do limite elástico e as deflexões são pequenas;

6. o segmento está sujeito à flexão pura, sem cargas axiais ou cortantes;

7. a viga é inicialmente reta.

Essas hipóteses são as da teoria clássica de vigas de Euler-Bernoulli, adotada nas premissas deste trabalho (Capítulo 3).

Figura 4 – Flexão pura em uma viga biapoiada: (a) carregamento e reações; (b) diagrama de força cortante; (c) diagrama de momento fletor.



Fonte: Adaptado de Norton (2013).

Quando o momento fletor é aplicado, o segmento se curva: as fibras de um dos lados encurtam-se e ficam em compressão, as do lado oposto alongam-se e ficam em tração, enquanto a linha neutra mantém o comprimento original. Para que as seções permaneçam planas, a deformação varia linearmente com a distância à linha neutra, e, sob a lei de Hooke, o mesmo ocorre com a tensão normal, que é nula na linha neutra (NORTON, 2013). Essa relação conduz à conhecida fórmula da tensão de flexão:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I}, \tag{4}$$

em que M é o momento fletor na seção considerada, I é o momento de inércia da área da seção transversal em relação à linha neutra, que passa pelo centroide da seção em uma viga reta, e y é a distância da linha neutra ao ponto onde a tensão é calculada (NORTON, 2013). O sinal negativo resulta da convenção de sinais adotada.

A tensão máxima ocorre nas fibras externas, onde $y = c$:

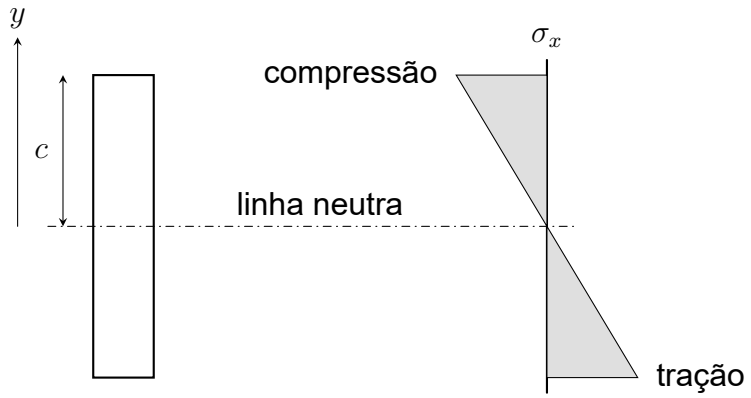
$$\sigma_{max} = \frac{Mc}{I}, \tag{5}$$

sendo c a distância da linha neutra à fibra externa, tomada como positiva tanto na parte superior quanto na inferior. Essas duas distâncias só são iguais em seções simétricas em relação à linha neutra (NORTON, 2013). Uma forma alternativa frequentemente empregada é

$$\sigma_{max} = \frac{M}{Z}, \qquad Z = \frac{I}{c}, \tag{6}$$

em que Z é o módulo de resistência da seção (NORTON, 2013). A Figura 5 ilustra a distribuição linear da tensão normal ao longo da altura da seção.

Figura 5 – Distribuição da tensão normal de flexão ao longo da altura de uma seção simétrica: tração em um lado, compressão no outro e tensão nula na linha neutra.



Fonte: Adaptado de Norton (2013).

O momento de inércia I depende exclusivamente da geometria da seção. Para um retângulo de largura b e altura h, $I = bh^3/12$ (NORTON, 2013); para uma seção circular maciça de diâmetro d, $I = \pi d^4/64$, e para uma seção anular de diâmetros externo D e interno d, $I = \pi(D^4 - d^4)/64$. A dependência de I com a quarta potência do diâmetro explica por que pequenas variações de geometria alteram de modo significativo a rigidez e as tensões, aspecto central no projeto de elementos de seção variável como o enrijecedor.

As Equações (4) a (6), embora deduzidas para flexão pura, também podem ser utilizadas quando há outros carregamentos além do momento fletor, desde que a deformação por cisalhamento seja desprezível (NORTON, 2013).

No caso de vigas curvas, isto é, de elementos com curvatura inicial significativa, como ganchos e grampos, a linha neutra se desloca em direção ao centro de curvatura e deixa de coincidir com a linha centroidal; a distribuição de tensões passa a ser hiperbólica e não mais linear, e as Equações (4) a (6) não se aplicam diretamente (NORTON, 2013). Como a hipótese de viga inicialmente reta é adotada neste trabalho, esse caso não é desenvolvido aqui.

2.1.4 Tensões de Cisalhamento na Flexão

Na situação mais comum, a viga está submetida simultaneamente a força cortante e a momento fletor. Como o momento varia com x quando $V \neq 0$, as tensões normais nas duas faces de um elemento da viga são diferentes, e o equilíbrio exige uma tensão de cisalhamento compensatória (NORTON, 2013). A tensão de cisalhamento a uma distância y_1 da linha neutra é dada por (NORTON, 2013):

$$\tau = \frac{VQ}{Ib}, \tag{7}$$

em que b é a largura da seção transversal em y_1 e Q é o momento estático, em relação à linha neutra, da porção da seção situada além de y_1:

$$Q = \int_{y_1}^{c} y \, \mathrm{d}A. \tag{8}$$

Como Q se anula na fibra externa e é máximo na linha neutra, a tensão de cisalhamento devida à força cortante é nula na superfície e máxima na linha neutra, ao contrário da tensão normal de flexão, que é nula na linha neutra e máxima na superfície. Por isso, a combinação das duas tensões em um elemento qualquer da seção raramente origina um estado de tensão pior do que o das fibras externas (NORTON, 2013). A Tabela 1 apresenta os valores máximos da tensão de cisalhamento para algumas seções usuais, sendo A a área da seção.

A tensão de cisalhamento devida à cortante é pequena em comparação com a tensão normal de flexão quando a viga é longa em relação à sua altura. Como regra prática, ela pode ser ignorada se a razão entre o comprimento e a altura da viga for igual ou superior a 10; abaixo desse valor, a análise deve considerar ambas as tensões (NORTON, 2013).

Tabela 1 – Tensão máxima de cisalhamento devida à força cortante em vigas de diferentes seções transversais.

Seção transversal	τ_{max} (na linha neutra)
Retangular	$\frac{3V}{2A}$
Circular maciça	$\frac{4V}{3A}$
Circular oca de parede fina	$\frac{2V}{A}$
Viga I (aproximação pela alma)	$\frac{V}{A_{alma}}$

Fonte: Adaptado de Norton (2013).
Nota: Para a seção circular oca, considera-se parede de espessura inferior a, aproximadamente, um décimo do raio externo.

2.1.5 Deflexão em Vigas

A teoria de Euler-Bernoulli considera que as seções transversais permanecem planas e perpendiculares ao eixo deformado da viga. Isso significa desprezar a parcela da deflexão causada pela deformação por cisalhamento, mas não a força cortante que participa do equilíbrio. Quando essa parcela é relevante, uma teoria que a inclua, como a de Timoshenko (1921), permite considerar separadamente a rotação da seção e a inclinação do eixo. A escolha depende da geometria e das rigidezes à flexão e ao cisalhamento, não apenas da comparação entre tensões. Para o conjunto linha flexível-enrijecedor, Caire (2011) discute avaliações nas quais a inclusão do cisalhamento teve pouca influência na distribuição de curvatura. Além disso, a hipótese de Euler-Bernoulli não deve ser confundida com a aproximação de pequenas rotações utilizada na equação de deflexão apresentada a seguir.

Além das tensões, o projetista deve considerar a deflexão, pois, mesmo com tensões bem abaixo dos níveis de falha do material, as deflexões elásticas podem causar interferências e desalinhamentos em um sistema (NORTON, 2013). A deflexão por flexão é obtida a partir da equação da viga (NORTON, 2013):

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{M(x)}{EI}, \tag{9}$$

em que $y(x)$ é a deflexão, E é o módulo de elasticidade do material e I é o momento de inércia da seção. O produto EI é a rigidez à flexão da viga. A Equação (9) é válida somente para pequenas deflexões e não inclui o efeito da força cortante, que em vigas

longas é normalmente desprezado, a menos que a razão entre comprimento e altura seja inferior a, aproximadamente, 10 (NORTON, 2013).

Derivando-se a Equação (9) duas vezes e integrando-se duas vezes, obtém-se o conjunto de equações que descreve o comportamento da viga (NORTON, 2013):

$$\frac{q}{EI} = \frac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}, \tag{10}$$

$$\frac{V}{EI} = \frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}, \tag{11}$$

$$\frac{M}{EI} = \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}, \tag{12}$$

$$\theta = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \tag{13}$$

$$y = f(x), \tag{14}$$

em que θ é a rotação da seção. O único parâmetro de material nessas equações é o módulo de elasticidade E, que define a rigidez do material (NORTON, 2013). A determinação da função de deflexão é, portanto, um exercício de integração: a função de carregamento q é normalmente conhecida e as constantes de integração são obtidas a partir das condições de contorno da configuração particular da viga (NORTON, 2013). Para uma viga engastada em $x = 0$, por exemplo, as condições de contorno são deflexão e rotação nulas no engaste, $y(0) = 0$ e $\theta(0) = 0$, e momento fletor e força cortante nulos na extremidade livre.

Quando a seção transversal varia ao longo do comprimento, o produto EI deixa de ser constante e passa a ser uma função $EI(x)$. Nesse caso, é necessário construir a função M/EI a partir do diagrama de momento antes de integrar, e a integração deve ser feita por trechos para considerar as variações de I (NORTON, 2013). Esse é o caso do enrijecedor à flexão, cuja geometria cônica faz com que I decresça com x. Além disso, ao se considerar o comportamento viscoelástico do poliuretano, o módulo de elasticidade E deixa de ser uma constante e passa a depender do tempo, conforme discutido na Seção 2.2 e na Subseção 2.2.1.

2.2 VISCOELASTICIDADE

2.2.1 Rigidez

2.3 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

O comportamento mecânico estudado neste trabalho, desde a deflexão de uma viga até o equilíbrio do conjunto linha flexível-enrijecedor, é descrito por equações que rela-

cionam uma função desconhecida às suas derivadas. Esta seção apresenta, com base em Zill e Cullen (2001a), Zill e Cullen (2001b), a terminologia, os problemas de valor inicial e de contorno, os resultados de existência e unicidade e a teoria de equações e sistemas lineares de primeira ordem. Em seguida, mostra-se como esses conceitos se aplicam ao sistema de equações do enrijecedor formulado por Caire (2005), Caire (2011). Os métodos numéricos empregados na solução são tratados na Seção 2.4.

2.3.1 Terminologia e Classificação

Uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é denominada equação diferencial (ZILL; CULLEN, 2001a). Essas equações são classificadas segundo o tipo, a ordem e a linearidade. Quanto ao tipo, a equação é ordinária (EDO) quando contém apenas derivadas ordinárias em relação a uma única variável independente, e parcial (EDP) quando envolve derivadas parciais em relação a duas ou mais variáveis independentes (ZILL; CULLEN, 2001a). No regime harmônico permanente adotado neste trabalho, a dependência temporal é representada por funções harmônicas conhecidas (Subseção 2.3.5), de modo que a única variável independente das incógnitas é o comprimento de arco ao longo do eixo do conjunto e o problema se reduz a EDOs.

A ordem da equação é a da derivada de maior ordem que nela aparece (ZILL; CULLEN, 2001a). Uma EDO de ordem n pode ser escrita, em forma geral, como

$$F\big(x,\, y,\, y',\, \ldots,\, y^{(n)}\big) = 0, \tag{15}$$

em que $y(x)$ é a variável dependente e $y^{(n)}$ é a derivada de ordem n em relação a x (ZILL; CULLEN, 2001a). A equação é linear quando pode ser escrita na forma

$$a_n(x)\, y^{(n)} + a_{n-1}(x)\, y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)\, y' + a_0(x)\, y = g(x), \tag{16}$$

isto é, quando a variável dependente e todas as suas derivadas aparecem no primeiro grau e cada coeficiente depende apenas da variável independente. Uma equação que não é linear é denominada não linear (ZILL; CULLEN, 2001a). A equação da viga, Equação (10), é um exemplo de EDO linear de quarta ordem: para EI constante, tem-se $a_4 = EI$, os demais coeficientes nulos e $g(x) = q(x)$.

Uma solução de uma EDO em um intervalo I é uma função com pelo menos n derivadas que, substituída na equação, a reduz a uma identidade em todo o intervalo (ZILL;

CULLEN, 2001a). Em geral, uma equação diferencial admite infinitas soluções: a resolução de uma equação de ordem n conduz a uma família a n parâmetros, e a escolha de valores para os parâmetros fornece soluções particulares (ZILL; CULLEN, 2001a). Quando toda solução no intervalo pode ser obtida dessa família, ela é denominada solução geral, designação que, na prática, é aplicada apenas às equações lineares (ZILL; CULLEN, 2001a). As equações não lineares, com exceção de algumas de primeira ordem, são em geral difíceis ou impossíveis de resolver em termos de funções elementares (ZILL; CULLEN, 2001a), o que justifica o recurso a métodos numéricos quando a equação do problema é não linear.

2.3.2 Problemas de Valor Inicial e de Valor de Contorno

Dada uma equação de primeira ordem, o problema de encontrar a solução que satisfaz uma condição especificada em um ponto x_0,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0, \tag{17}$$

é denominado problema de valor inicial (PVI) (ZILL; CULLEN, 2001a). A questão fundamental é saber se existe solução e se ela é única. Segundo o teorema de Picard, se $f(x, y)$ e $\partial f/\partial y$ são contínuas em uma região retangular R do plano xy que contém o ponto (x_0, y_0) em seu interior, então existe um intervalo centrado em x_0 no qual o PVI (17) possui uma única solução (ZILL; CULLEN, 2001a). Essas condições são suficientes, mas não necessárias, e a existência da solução não implica que ela possa ser escrita em termos de funções elementares; nesses casos, aproximações podem ser obtidas por métodos numéricos (ZILL; CULLEN, 2001a).

Para uma EDO linear de ordem n, o PVI consiste em resolver a Equação (16) sujeita a n condições prescritas em um mesmo ponto x_0:

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}, \tag{18}$$

em que $y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}$ são constantes (ZILL; CULLEN, 2001a). Se os coeficientes $a_i(x)$ e a função $g(x)$ são contínuos em um intervalo I e $a_n(x) \neq 0$ em I, existe uma única solução do PVI em I (ZILL; CULLEN, 2001a). Tanto a continuidade quanto a condição $a_n(x) \neq 0$ são importantes: se $a_n(x)$ se anula em algum ponto do intervalo, a solução do PVI pode não ser única ou nem mesmo existir (ZILL; CULLEN, 2001a).

Um problema distinto surge quando as condições são especificadas em pontos diferentes. Para uma equação linear de segunda ordem, por exemplo, resolver

$$a_2(x)\,y'' + a_1(x)\,y' + a_0(x)\,y = g(x), \qquad y(a) = y_0, \quad y(b) = y_1, \tag{19}$$

é um problema de valor de contorno (PVC), e as condições $y(a) = y_0$ e $y(b) = y_1$ são denominadas condições de contorno (ZILL; CULLEN, 2001a). Outras condições são possíveis, como as impostas às derivadas $y'(a)$ e $y'(b)$, e todas são casos particulares das condições gerais $\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \gamma_1$ e $\alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \gamma_2$ (ZILL; CULLEN, 2001a). Diferentemente do PVI, mesmo quando as hipóteses do teorema de existência e unicidade para equações lineares são satisfeitas, um PVC pode ter várias soluções, uma única solução ou nenhuma (ZILL; CULLEN, 2001a).

O cálculo da deflexão de vigas, visto na Subseção 2.1.5, é um problema desse tipo: a equação de quarta ordem exige quatro condições, impostas nas duas extremidades da viga, como deslocamento e rotação nulos no engaste e momento fletor e força cortante nulos na extremidade livre. Do mesmo modo, o sistema de equações do enrijecedor, apresentado na Subseção 2.3.5, é um PVC, pois suas condições são impostas nas extremidades $s = 0$ e $s = L$.

2.3.3 Equações Lineares de Primeira Ordem

Para $n = 1$, a Equação (16) torna-se uma equação linear de primeira ordem (ZILL; CULLEN, 2001a), que, dividida pelo coeficiente $a_1(x)$, assume a forma

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)\,y = f(x), \tag{20}$$

cuja solução é procurada em um intervalo I no qual $P(x)$ e $f(x)$ são contínuas. Equações desse tipo admitem sempre um fator de integração,

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}, \tag{21}$$

que, ao multiplicar a Equação (20), transforma o primeiro membro na derivada do produto $\mu(x)\,y$. Integrando-se ambos os membros, obtém-se (ZILL; CULLEN, 2001a)

$$y(x) = e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x} \int e^{\int P(x)\,\mathrm{d}x}\, f(x)\,\mathrm{d}x \;+\; c\,e^{-\int P(x)\,\mathrm{d}x}, \tag{22}$$

em que c é uma constante arbitrária. Como $P(x)$ e $f(x)$ são contínuas, essa família contém todas as soluções da equação no intervalo, o PVI correspondente tem solução

única e não existem soluções singulares (ZILL; CULLEN, 2001a). Por isso a Equação (22) é a solução geral da equação. Essa é a estrutura que as equações de curvatura do enrijecedor assumem, com P determinado pela variação da rigidez ao longo do comprimento (Subseção 2.3.5).

2.3.4 Sistemas de Equações Lineares de Primeira Ordem

Uma equação de ordem superior pode ser reescrita como um sistema de equações de primeira ordem, adotando-se como novas variáveis a função e suas derivadas até a ordem $n-1$ (ZILL; CULLEN, 2001b). A deflexão da viga é um exemplo direto: as Equações (10) a (13) já definem as variáveis y, $\theta = y'$, $M/EI = y''$ e $V/EI = y'''$ e, para EI constante,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\begin{bmatrix} y \\ \theta \\ M/EI \\ V/EI \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y \\ \theta \\ M/EI \\ V/EI \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ q/EI \end{bmatrix}. \tag{23}$$

Essa redução é o que permite aplicar a problemas de ordem superior os algoritmos numéricos, que são estabelecidos em sua maioria para equações de primeira ordem (ZILL; CULLEN, 2001b).

Um sistema linear de primeira ordem com n variáveis dependentes pode ser escrito em forma matricial (ZILL; CULLEN, 2001b), aqui adaptada à variável independente x:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{X}}{\mathrm{d}x} = \mathbf{A}(x)\,\mathbf{X} + \mathbf{F}(x), \tag{24}$$

em que $\mathbf{X}$ é a matriz coluna das funções incógnitas, $\mathbf{A}(x)$ é a matriz $n \times n$ dos coeficientes e $\mathbf{F}(x)$ é a matriz coluna dos termos não homogêneos. O sistema é homogêneo quando $\mathbf{F} = \mathbf{0}$:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{X}}{\mathrm{d}x} = \mathbf{A}(x)\,\mathbf{X}. \tag{25}$$

O PVI consiste em resolver a Equação (24) sujeita a $\mathbf{X}(x_0) = \mathbf{X}_0$; se os elementos de $\mathbf{A}(x)$ e $\mathbf{F}(x)$ são contínuos em um intervalo I que contém x_0, existe uma única solução do PVI em I (ZILL; CULLEN, 2001b). A Tabela 2 reúne os três resultados de existência e unicidade apresentados nesta seção. Todos se referem a problemas de valor inicial:

para um PVC, como o do enrijecedor, eles não garantem, por si sós, a existência ou a unicidade da solução.

Tabela 2 – Condições suficientes para existência e unicidade de solução de problemas de valor inicial.

Problema	Hipóteses	Conclusão
PVI de primeira ordem, Equação (17)	f e $\partial f/\partial y$ contínuas em um retângulo R que contém (x_0, y_0) em seu interior	Solução única em um intervalo centrado em x_0
PVI linear de ordem n, Equações (16) e (18)	$a_i(x)$ e $g(x)$ contínuas em I, com $a_n(x) \neq 0$ em I	Solução única em I
PVI para sistema linear, Equação (24)	Elementos de $\mathbf{A}(x)$ e $\mathbf{F}(x)$ contínuos em $I \ni x_0$	Solução única em I

Fonte: Adaptado de Zill e Cullen (2001a) e Zill e Cullen (2001b).

Para o sistema homogêneo, vale o princípio da superposição: toda combinação linear de vetores solução é também solução (ZILL; CULLEN, 2001b). Um conjunto de n vetores solução linearmente independentes é denominado conjunto fundamental, e sempre existe um em um intervalo em que $\mathbf{A}(x)$ é contínua; a solução geral é a combinação linear $\mathbf{X}_c = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 + \cdots + c_n\mathbf{X}_n$, em que os c_i são constantes arbitrárias (ZILL; CULLEN, 2001b). A solução geral do sistema não homogêneo é $\mathbf{X} = \mathbf{X}_c + \mathbf{X}_p$, sendo $\mathbf{X}_p$ qualquer solução particular da Equação (24) (ZILL; CULLEN, 2001b).

Reunindo-se os vetores de um conjunto fundamental como colunas, obtém-se uma matriz fundamental $\mathbf{\Phi}(x)$ (ZILL; CULLEN, 2001b), que satisfaz

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{\Phi}}{\mathrm{d}x} = \mathbf{A}(x)\,\mathbf{\Phi}, \qquad \mathbf{X}_c = \mathbf{\Phi}(x)\,\mathbf{C}, \tag{26}$$

em que $\mathbf{C}$ é a matriz coluna das constantes. Substituindo-se $\mathbf{C}$ por uma matriz coluna de funções $\mathbf{U}(x)$, o método de variação dos parâmetros fornece a solução particular $\mathbf{X}_p = \mathbf{\Phi} \int \mathbf{\Phi}^{-1}\mathbf{F}\,\mathrm{d}x$ e, portanto, a solução geral (ZILL; CULLEN, 2001b)

$$\mathbf{X}(x) = \mathbf{\Phi}(x)\,\mathbf{C} + \mathbf{\Phi}(x) \int \mathbf{\Phi}^{-1}(x)\,\mathbf{F}(x)\,\mathrm{d}x. \tag{27}$$

Os métodos baseados em autovalores e autovetores apresentados por Zill e Cullen (2001b) aplicam-se a matrizes $\mathbf{A}$ de coeficientes constantes. Quando os elementos de $\mathbf{A}$ variam com a variável independente, como ocorre no enrijecedor, em geral não

se dispõe de uma matriz fundamental em forma fechada, o que é um motivo adicional para o uso de métodos numéricos.

2.3.5 Aplicação ao Sistema Linha Flexível-Enrijecedor

O conjunto linha flexível-enrijecedor submetido à força de topo F é representado por uma viga esbelta engastada que sofre grandes deslocamentos, trabalha em flexão e possui seção variável ao longo do comprimento, em razão do formato cônico do enrijecedor (CAIRE, 2005). Seja s o comprimento de arco medido a partir da extremidade engastada, com $0 \leq s \leq L$. As coordenadas cartesianas $x(s)$ e $y(s)$ do eixo deformado e o ângulo de inclinação $\phi(s)$ da tangente em relação ao eixo x se relacionam com a curvatura $k(s)$ por (CAIRE, 2005)

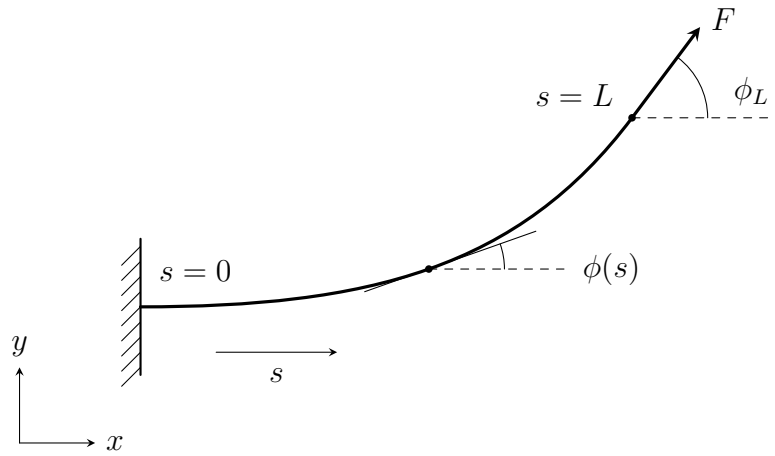
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \cos\phi(s), \tag{28}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \sin\phi(s), \tag{29}$$

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s} = k(s), \tag{30}$$

em que, nesta subseção, x e y designam as coordenadas do eixo deformado (Figura 6), e não a variável independente e a deflexão das subseções anteriores.

Figura 6 – Esquema do sistema linha flexível-enrijecedor sob a força de topo F: o eixo deformado é descrito pelo comprimento de arco s, pelo ângulo de inclinação $\phi(s)$ e pela curvatura $k = \mathrm{d}\phi/\mathrm{d}s$.



Fonte: Adaptado de Caire (2005).

Pelo equilíbrio, o momento fletor $M(s)$ e a força cortante $V(s)$ se relacionam por $\mathrm{d}M/\mathrm{d}s = V$ (CAIRE, 2011) e, pela teoria de Euler-Bernoulli com material linear elástico, $M = EI(s)\,k$, em que a rigidez à flexão do conjunto é a soma das parcelas

da linha e do enrijecedor, $EI(s) = EI_{\text{linha}} + EI_{BS}(s)$ (CAIRE, 2005). Para a força de topo atuando na direção da tangente à extremidade, caso que corresponde a $\alpha = 0$ na notação de Caire (2005), tem-se $V(s) = -F\,\mathrm{sin}\big(\phi_L - \phi(s)\big)$ e a derivação de $M = EI(s)\,k$ em relação a s conduz a (CAIRE, 2005)

$$\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}s} = -\frac{1}{EI(s)}\left[\frac{\mathrm{d}EI(s)}{\mathrm{d}s}\,k(s) + F\,\mathrm{sin}\big(\phi_L - \phi(s)\big)\right], \tag{31}$$

sujeita às condições de contorno (CAIRE, 2005)

$$x(0) = y(0) = \phi(0) = 0, \qquad \phi(L) = \phi_L. \tag{32}$$

As Equações (28) a (30) e (31) formam um sistema de quatro EDOs não lineares de primeira ordem nas incógnitas x, y, ϕ e k, com quatro condições impostas em $s = 0$ e $s = L$, isto é, um PVC (CAIRE, 2005). A não linearidade provém dos termos $\cos\phi$, $\sin\phi$ e $\mathrm{sin}(\phi_L - \phi)$, razão pela qual o princípio da superposição e a solução geral das subseções anteriores não se aplicam ao sistema completo. A Equação (31), porém, é linear em k e tem a forma da Equação (20), com $P(s) = EI'(s)/EI(s)$. Como $\int P\,\mathrm{d}s = \ln EI(s)$, o fator de integração da Equação (21) é o próprio $EI(s)$, e a equação equivale a $\mathrm{d}(EI\,k)/\mathrm{d}s = V$, ou seja, a $\mathrm{d}M/\mathrm{d}s = V$, relação de equilíbrio da qual se partiu. Como V depende de ϕ, que por sua vez depende de k pela Equação (30), essa integração não fornece a solução em forma fechada.

No caso viscoelástico com carregamento harmônico, Caire (2011) escreve a força e o ângulo de topo como $F(t) = F_0 + \varepsilon F_0 \sin\omega t$ e $\phi_L(t) = \phi_{0L} + \alpha\,\phi_{0L}\,\mathrm{sin}(\omega t + \gamma)$, em que F_0 e ϕ_{0L} são os valores médios, ε e α são pequenos parâmetros de perturbação, ω é a frequência e γ é a diferença de fase. Cada grandeza $\chi(s,t)$, com χ representando ϕ, k ou V, é expandida em uma série de perturbação até a terceira ordem em ε e α (CAIRE, 2011):

$$\chi(s,t) = \sum_{i=0}^{29} \chi_i(s)\,\Psi_i(\varepsilon,\alpha,\omega t), \tag{33}$$

em que as trinta parcelas Ψ_i são produtos de potências de ε e α por $\mathrm{sin}(n\omega t)$ e $\mathrm{cos}(n\omega t)$, com $n = 1, 2, 3$. Por exemplo, $\Psi_0 = 1$, $\Psi_1 = \varepsilon \sin\omega t$ e $\Psi_2 = \varepsilon \cos\omega t$. Assim, a dependência temporal fica concentrada nas funções Ψ_i, conhecidas, e as incógnitas passam a ser as funções $\chi_i(s)$, que dependem somente de s.

A relação entre momento fletor e curvatura de cada coeficiente é escrita em forma matricial como $\mathbf{M} = \mathbf{EI}\,\mathbf{k}$, com $\mathbf{EI}$ uma matriz diagonal em blocos, formada por blocos escalares $\mathbf{EI}_0 = [C_0]$ e por blocos 2×2 do tipo

$$\mathbf{EI}_n = \begin{bmatrix} C_1(s, n\omega) & -C_2(s, n\omega) \\ C_2(s, n\omega) & C_1(s, n\omega) \end{bmatrix}, \tag{34}$$

associados à frequência $n\omega$ (CAIRE, 2011). Os coeficientes são

$$C_0(s) = EI_{\text{pipe}} + G(\infty)\, I_{BS}(s), \tag{35}$$
$$C_1(s, n\omega) = EI_{\text{pipe}} + G'(n\omega)\, I_{BS}(s), \tag{36}$$
$$C_2(s, n\omega) = G''(n\omega)\, I_{BS}(s), \tag{37}$$

em que EI_{pipe} é a rigidez à flexão da linha, $I_{BS}(s)$ é o segundo momento de área do enrijecedor, $G(\infty)$ é o módulo de relaxação para tempo infinito e G' e G'' são os módulos de armazenamento e de perda, definidos na Seção 2.2 (CAIRE, 2011).

Combinando-se $\mathrm{d}\mathbf{M}/\mathrm{d}s = \mathbf{V}$ com $\mathbf{M} = \mathbf{EI}\,\mathbf{k}$, obtém-se para cada bloco (CAIRE, 2011)

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{\mathrm{d}s} = -\,\mathbf{EI}^{-1}\frac{\mathrm{d}\mathbf{EI}}{\mathrm{d}s}\,\mathbf{k} + \mathbf{EI}^{-1}\mathbf{V}, \tag{38}$$

que explicitada resulta, para os coeficientes $i \in \{0, 5, 8, 11\}$ e para cada par $(i, i+1)$ associado à frequência $n\omega$, em (CAIRE, 2011)

$$\frac{\mathrm{d}k_i}{\mathrm{d}s} = -E_0(s)\, k_i(s) + D_0(s)\, V_i(s), \tag{39}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\begin{bmatrix} k_i \\ k_{i+1} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} E_1 & -E_2 \\ E_2 & E_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} k_i \\ k_{i+1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 & -D_2 \\ D_2 & D_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_i \\ V_{i+1} \end{bmatrix}, \tag{40}$$

com $E_j = E_j(s, n\omega)$ e $D_j = D_j(s, n\omega)$, dados por

$$D_0 = \frac{1}{C_0}, \quad D_1 = \frac{C_1}{C_1^2 + C_2^2}, \quad D_2 = -\frac{C_2}{C_1^2 + C_2^2}, \tag{41}$$
$$E_0 = \frac{C_{0,s}}{C_0}, \quad E_1 = \frac{C_1 C_{1,s} + C_2 C_{2,s}}{C_1^2 + C_2^2}, \quad E_2 = \frac{C_1 C_{2,s} - C_2 C_{1,s}}{C_1^2 + C_2^2}, \tag{42}$$

em que $C_{j,s} = \mathrm{d}C_j/\mathrm{d}s$ (CAIRE, 2011). A cada coeficiente k_i corresponde ainda a equação geométrica

$$\frac{\mathrm{d}\phi_i}{\mathrm{d}s} = k_i(s), \qquad i = 0, \ldots, 29, \tag{43}$$

e a força cortante é dada por (CAIRE, 2011)

$$V_i(s) = F_0 \left[A_i(s) \sin\theta_0(s) + B_i(s) \cos\theta_0(s) \right], \qquad \theta_0(s) = \phi_{0L} - \phi_0(s), \tag{44}$$

em que $A_i(s)$ e $B_i(s)$ são funções polinomiais de $\phi_j(s)$ e de funções trigonométricas de γ, obtidas do desenvolvimento do seno da variação angular até a terceira ordem (CAIRE, 2011). Para $i = 0$, tem-se $A_0 = -1$ e $B_0 = 0$, de modo que $V_0 = -F_0 \sin(\phi_{0L} - \phi_0)$, e a Equação (39) reproduz a Equação (31) com C_0 no papel de EI.

As Equações (39), (40) e (43) formam um sistema de sessenta EDOs não lineares de primeira ordem, trinta para as curvaturas k_i e trinta para os ângulos ϕ_i (CAIRE, 2011), sujeitas às condições de contorno

$$\phi_i(0) = 0, \qquad 0 \leq i \leq 29, \tag{45}$$

$$\phi_0(L) = \phi_{0L}, \quad \phi_3(L) = \phi_{0L} \cos\gamma, \quad \phi_4(L) = \phi_{0L} \sin\gamma, \tag{46}$$

$$\phi_i(L) = 0, \qquad i = 1,\ 2 \text{ e } 5 \leq i \leq 29, \tag{47}$$

impostas em $s = 0$ e $s = L$ (CAIRE, 2011). Trata-se, portanto, de um PVC, como no caso estático. A Tabela 3 organiza as trinta equações de curvatura em blocos, segundo a frequência dos termos a que se referem.

Cada bloco da Tabela 3 é um sistema linear de primeira ordem com coeficientes variáveis, na forma da Equação (24), com $\mathbf{X} = \mathbf{k}$, $\mathbf{A} = -\mathbf{EI}^{-1}\,\mathrm{d}\mathbf{EI}/\mathrm{d}s$ e $\mathbf{F} = \mathbf{EI}^{-1}\mathbf{V}$. Nesse caso, a matriz fundamental é conhecida: $\mathbf{\Phi} = \mathbf{EI}^{-1}$, pois $\mathrm{d}\mathbf{\Phi}/\mathrm{d}s = -\mathbf{EI}^{-1}\,(\mathrm{d}\mathbf{EI}/\mathrm{d}s)\,\mathbf{EI}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{\Phi}$. Substituindo-se na Equação (27),

$$\mathbf{k}(s) = \mathbf{EI}^{-1}(s) \left[\mathbf{C} + \int \mathbf{V}(s)\,\mathrm{d}s \right], \tag{48}$$

isto é, $\mathbf{EI}\,\mathbf{k} = \mathbf{C} + \int \mathbf{V}\,\mathrm{d}s$, o que equivale a $\mathrm{d}\mathbf{M}/\mathrm{d}s = \mathbf{V}$. A Equação (48) é, porém, apenas formal: como $\mathbf{V}$ depende dos ângulos ϕ_j pela Equação (44) e estes dependem

Tabela 3 – Blocos de equações de curvatura do sistema harmônico, agrupados pela frequência dos termos.

Frequência	Tipo de bloco	Índices i	Equações
Constante	Escalar, Eq. (39)	0, 5, 8, 11	4
ω	Par, Eq. (40)	$(1,2)$, $(3,4)$, $(14,15)$, $(18,19)$, $(22,23)$, $(26,27)$	12
2ω	Par, Eq. (40)	$(6,7)$, $(9,10)$, $(12,13)$	6
3ω	Par, Eq. (40)	$(16,17)$, $(20,21)$, $(24,25)$, $(28,29)$	8
Total			30

Fonte: Elaborada pelos autores com base em Caire (2011).

das curvaturas pela Equação (43), a expressão é implícita, e a solução do sistema completo exige métodos numéricos. Caire (2011) indica como escolhas naturais o método das diferenças finitas e o método do tiro, que transforma o PVC em um PVI equivalente por um processo iterativo; esses métodos são apresentados na Seção 2.4. Uma vez obtidas as funções $k_i(s)$ e $\phi_i(s)$, a curvatura e o ângulo em qualquer instante são recuperados pela Equação (33), e as coordenadas $x(s,t)$ e $y(s,t)$ resultam da integração das Equações (28) e (29) (CAIRE, 2011).

2.4 MÉTODOS NUMÉRICOS

A solução do problema proposto requer a aplicação combinada de diferentes métodos numéricos, uma vez que o modelo matemático envolve comportamento viscoelástico, equações diferenciais ordinárias, condições de contorno e dependência da resposta em relação ao histórico de carregamento. Conforme apresentado por Chapra e Canale (2011), os métodos numéricos permitem transformar problemas matemáticos de maior complexidade em procedimentos computacionais baseados em operações aritméticas, possibilitando a obtenção de soluções aproximadas quando uma solução analítica não está disponível ou apresenta limitações práticas.

Neste trabalho, são empregados métodos de aproximação por séries, integração numérica de equações diferenciais ordinárias, localização de raízes e solução de problemas de valor de contorno. A implementação é dividida em duas abordagens complementares: uma formulação no domínio da frequência, baseada em uma expansão perturbativa em harmônicos, e uma formulação no domínio do tempo, na qual a memória viscoelástica é representada por variáveis internas.

2.4.1 Representação viscoelástica por série de Prony

O comportamento viscoelástico do material é representado por meio de uma série de Prony, que permite descrever a relaxação do módulo longitudinal como uma soma de contribuições exponenciais. Essa representação é expressa por

$$G(t) = G_\infty + \sum_{m=1}^{N} G_m \exp\left(-\frac{t}{\tau_m}\right), \tag{49}$$

em que $G(t)$ é o módulo de relaxação ao longo do tempo, G_∞ é o módulo longitudinal em regime de longo prazo, G_m representa a contribuição de cada termo da série, τ_m é o respectivo tempo de relaxação e N corresponde ao número de termos utilizados na aproximação.

A representação por uma soma de exponenciais permite descrever diferentes escalas temporais de relaxação do material. Cada termo contribui de maneira distinta para a evolução da resposta mecânica, sendo que contribuições associadas a menores tempos de relaxação decrescem mais rapidamente.

Para a formulação no domínio da frequência, utiliza-se o módulo complexo longitudinal, definido por

$$G^*(\omega) = G'(\omega) + iG''(\omega), \tag{50}$$

em que ω é a frequência angular, $G'(\omega)$ é o módulo de armazenamento, $G''(\omega)$ é o módulo de perda e i representa a unidade imaginária. Considerando a convenção harmônica $\exp(i\omega t)$, os módulos são calculados por

$$G'(\omega) = G_\infty + \sum_{m=1}^{N} G_m \frac{(\omega\tau_m)^2}{1+(\omega\tau_m)^2}, \tag{51}$$

$$G''(\omega) = \sum_{m=1}^{N} G_m \frac{\omega\tau_m}{1+(\omega\tau_m)^2}. \tag{52}$$

O módulo de armazenamento está associado à parcela elástica da resposta, enquanto o módulo de perda representa a parcela relacionada à dissipação de energia durante o carregamento cíclico. Dessa forma, a utilização do módulo complexo permite incorpo-

rar os efeitos viscoelásticos na formulação harmônica, a partir dos parâmetros obtidos pela série de Prony.

Os módulos dinâmicos calculados são utilizados na determinação dos coeficientes flexurais empregados nas equações governantes do modelo. Assim, a dependência da resposta em relação à frequência é incorporada à formulação mecânica sem a necessidade de representar diretamente todo o histórico temporal nessa etapa da solução.

2.4.2 Expansão perturbativa em harmônicos

A formulação do problema utiliza uma expansão perturbativa para representar a resposta mecânica em diferentes ordens de aproximação. Essa abordagem permite decompor a solução em contribuições associadas a parâmetros de perturbação, reduzindo a complexidade da resolução direta das equações governantes.

De maneira geral, uma variável dependente u pode ser representada por uma expansão da forma

$$u(s,t) = u_0(s,t) + \varepsilon u_1(s,t) + \varepsilon^2 u_2(s,t) + \cdots , \tag{53}$$

em que ε representa um parâmetro de perturbação e os termos u_j correspondem às diferentes ordens da aproximação.

No modelo implementado, a formulação também considera o parâmetro α, de modo que os coeficientes de curvatura e de ângulo são organizados conforme as ordens perturbativas associadas a esses parâmetros. A dependência temporal periódica é representada por componentes harmônicas, permitindo expressar as variáveis como combinações de funções senoidais e cossenoidais.

Uma representação geral dessa decomposição é

$$u(s,t) = a_0(s) + \sum_{n=1}^{N_h} \left[a_n(s)\cos(n\omega t) + b_n(s)\sin(n\omega t) \right], \tag{54}$$

em que N_h representa o número de harmônicos considerados e $a_n(s)$ e $b_n(s)$ são coeficientes dependentes da coordenada espacial.

Na implementação, são considerados os três primeiros harmônicos, correspondentes às frequências ω, 2ω e 3ω. A substituição das expansões nas relações constitutivas

e nas equações governantes permite agrupar os termos de mesma ordem perturbativa e mesma frequência, originando um sistema algébrico para a determinação dos coeficientes harmônicos.

Essa organização resulta em um sistema composto por 30 coeficientes, que representam as contribuições necessárias para reconstruir a resposta do sistema. A utilização dessa abordagem reduz o problema original a um conjunto finito de equações diferenciais e relações algébricas, tornando sua solução computacional mais viável.

A decomposição em harmônicos também permite avaliar separadamente as contribuições de cada frequência para a resposta global, além de possibilitar a reconstrução da solução em diferentes instantes do ciclo de carregamento.

2.4.3 Formulação das equações diferenciais ordinárias

Após a determinação das relações entre os coeficientes harmônicos, o problema é organizado como um sistema de equações diferenciais ordinárias ao longo da coordenada espacial s, que representa a posição ao longo do comprimento do *stiffener*.

O vetor de estado é constituído pelos coeficientes de curvatura $k_i(s)$ e de ângulo $\phi_i(s)$, de modo que o sistema pode ser representado genericamente por

$$\frac{d\mathbf{y}}{ds} = \mathbf{f}(s, \mathbf{y}), \tag{55}$$

em que **y** reúne as variáveis de estado e **f** representa as funções obtidas a partir das equações governantes.

As equações são construídas a partir dos coeficientes flexurais C_0, C_1 e C_2, de suas derivadas e das contribuições associadas às forças de cisalhamento. Dessa maneira, as relações constitutivas e os esforços atuantes são incorporados ao sistema diferencial que descreve a evolução espacial da curvatura e do ângulo.

Como as condições do problema são especificadas em diferentes extremidades do domínio, a solução do sistema não pode ser obtida simplesmente pela definição de todas as condições iniciais em $s = 0$. Torna-se necessário utilizar um procedimento numérico específico para satisfazer simultaneamente as condições de contorno.

2.4.4 Método do tiro

O problema formulado corresponde a um problema de valor de contorno, no qual são impostas condições em diferentes posições do domínio espacial. Para sua resolução,

utiliza-se o método do tiro (*shooting method*), que transforma o problema de contorno em um problema de valor inicial, cuja solução pode ser obtida mediante integração numérica das equações diferenciais.

O procedimento consiste em estimar inicialmente os valores das variáveis desconhecidas na extremidade $s = 0$. A partir dessas estimativas, o sistema de equações diferenciais é integrado até $s = L$, obtendo-se os valores calculados na extremidade final. Em seguida, esses valores são comparados com as condições de contorno prescritas, produzindo um vetor de resíduos.

De maneira geral, define-se o vetor de resíduos como

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \mathbf{y}_{\text{calc}}(L; \mathbf{p}) - \mathbf{y}_{\text{contorno}}, \tag{56}$$

em que $\mathbf{p}$ representa o conjunto de valores iniciais desconhecidos, $\mathbf{y}_{\text{calc}}$ corresponde à solução obtida pela integração e $\mathbf{y}_{\text{contorno}}$ representa os valores exigidos na extremidade final.

O objetivo do método é determinar um conjunto de valores iniciais que torne o resíduo suficientemente pequeno, isto é,

$$\|\mathbf{R}(\mathbf{p})\| \leq \text{tol}, \tag{57}$$

em que tol representa a tolerância numérica estabelecida para a convergência.

A correção das estimativas iniciais é realizada pelo método de Newton aplicado ao sistema não linear de resíduos. A atualização do vetor de parâmetros é dada por

$$\mathbf{p}^{(j+1)} = \mathbf{p}^{(j)} - \mathbf{J}^{-1}\left(\mathbf{p}^{(j)}\right)\mathbf{R}\left(\mathbf{p}^{(j)}\right), \tag{58}$$

em que j representa a iteração e $\mathbf{J}$ é a matriz Jacobiana do vetor de resíduos, definida por

$$J_{ij} = \frac{\partial R_i}{\partial p_j}. \tag{59}$$

Como a obtenção analítica das derivadas pode ser complexa, a matriz Jacobiana é aproximada numericamente por diferenças finitas. Para uma perturbação δ_j no parâmetro p_j, utiliza-se a aproximação

$$J_{ij} \approx \frac{R_i(\mathbf{p} + \delta_j \mathbf{e}_j) - R_i(\mathbf{p})}{\delta_j}, \tag{60}$$

em que $\mathbf{e}_j$ é o vetor unitário associado à variável perturbada.

Para aumentar a estabilidade do procedimento iterativo, a implementação utiliza amortecimento da correção e busca linear. Assim, em vez de aplicar integralmente a atualização de Newton, pode-se utilizar

$$\mathbf{p}^{(j+1)} = \mathbf{p}^{(j)} - \lambda \mathbf{J}^{-1} \mathbf{R}\left(\mathbf{p}^{(j)}\right), \tag{61}$$

em que $0 < \lambda \leq 1$ é o fator de amortecimento. Seu valor é ajustado de modo a favorecer a redução do resíduo entre iterações, evitando correções excessivamente grandes que possam comprometer a convergência.

O método do tiro, portanto, permite determinar as condições iniciais necessárias para que a solução integrada satisfaça as condições de contorno do problema original.

2.4.5 Integração das equações diferenciais pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem

A integração espacial do sistema de equações diferenciais é realizada pelo método explícito de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4). Conforme apresentado por Chapra e Canale (2011), os métodos de Runge-Kutta utilizam avaliações sucessivas da função diferencial dentro de cada intervalo de integração, permitindo obter aproximações de ordem superior sem a necessidade de calcular derivadas de ordem elevada.

Considerando o problema geral

$$\frac{dy}{ds} = f(s, y), \tag{62}$$

a atualização pelo método RK4 é expressa por

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right), \tag{63}$$

em que h representa o passo de integração e os coeficientes intermediários são definidos por

$$k_1 = f(s_n, y_n), \tag{64}$$

$$k_2 = f\left(s_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right), \tag{65}$$

$$k_3 = f\left(s_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right), \tag{66}$$

$$k_4 = f(s_n + h, y_n + hk_3). \tag{67}$$

Para sistemas de equações diferenciais, o mesmo procedimento é aplicado ao vetor de estado, realizando-se as avaliações de **f** em cada estágio da integração.

O método utiliza quatro avaliações da função diferencial por passo, combinadas por uma média ponderada. Sua precisão global é de quarta ordem, desde que a solução apresente regularidade suficiente e que o erro de arredondamento não domine o erro de discretização.

No presente trabalho, o RK4 é empregado na integração das equações governantes ao longo do comprimento do *stiffener*, tanto durante as iterações do método do tiro quanto na obtenção da solução espacial correspondente aos parâmetros iniciais determinados.

2.4.6 Localização de raízes pelo método de Newton e pelo método de Illinois

A determinação de parâmetros que satisfaçam determinadas condições de contorno exige, em algumas etapas, a resolução de equações não lineares. Esse procedimento consiste em encontrar o valor de uma variável x que satisfaça

$$f(x) = 0. \tag{68}$$

Segundo Chapra e Canale (2011), os métodos de localização de raízes podem ser divididos, de maneira geral, em métodos que isolam a raiz em um intervalo e métodos abertos, que utilizam estimativas iniciais para produzir aproximações sucessivas.

No procedimento de solução do problema de contorno, o método de Newton é empregado na correção simultânea de múltiplas condições iniciais, conforme apresentado anteriormente. Já na formulação no domínio do tempo, a condição de contorno final é imposta por meio da determinação do momento inicial $M(0)$.

Nesse segundo caso, define-se uma função residual escalar que representa a diferença entre o ângulo calculado na extremidade final e o ângulo prescrito:

$$F(M_0) = \phi(L; M_0) - \phi_L, \tag{69}$$

em que M_0 é o momento inicial desconhecido, $\phi(L; M_0)$ é o ângulo calculado na extremidade $s = L$ e ϕ_L é o valor imposto como condição de contorno.

A solução consiste em encontrar M_0 tal que

$$F(M_0) = 0. \tag{70}$$

Inicialmente, realiza-se o isolamento de um intervalo $[M_a, M_b]$ que contenha uma raiz, buscando-se valores para os quais a função residual apresente sinais opostos:

$$F(M_a)F(M_b) < 0. \tag{71}$$

Após o isolamento do intervalo, aplica-se o método da falsa posição modificado, conhecido como método de Illinois. A aproximação inicial da raiz é obtida pela interpolação linear entre os extremos do intervalo:

$$M_r = M_b - \frac{F(M_b)(M_a - M_b)}{F(M_a) - F(M_b)}. \tag{72}$$

A cada iteração, avalia-se o sinal de $F(M_r)$ e atualiza-se o intervalo que contém a raiz. No método de Illinois, quando um dos extremos permanece inalterado em iterações sucessivas, o valor da função associado a esse extremo é reduzido pela metade para a próxima interpolação. Essa modificação procura evitar que um dos extremos permaneça fixo por muitas iterações, situação que pode tornar lenta a convergência do método da falsa posição convencional.

O procedimento é repetido até que o resíduo ou a largura do intervalo satisfaça a tolerância estabelecida. Dessa forma, obtém-se o momento inicial que permite satisfazer a condição de contorno angular na extremidade final do domínio.

2.4.7 Integração no domínio do tempo e variáveis internas viscoelásticas

Além da formulação no domínio da frequência, o modelo utiliza uma abordagem no domínio do tempo para representar diretamente a evolução da resposta viscoelástica. Nessa formulação, o comportamento dependente do histórico de deformação é incorporado por meio de variáveis internas associadas aos termos da série de Prony.

Para cada termo de relaxação, define-se uma variável interna $q_m(s,t)$, cuja evolução temporal representa a contribuição histórica daquele mecanismo de relaxação para a resposta mecânica. Essa representação permite substituir a necessidade de armazenar todo o histórico de curvatura por um conjunto finito de variáveis de estado.

A atualização das variáveis internas entre dois instantes consecutivos é realizada por uma relação recursiva da forma

$$q_m^{n+1}(s) = a_m q_m^n(s) + w_{0,m} k^n(s) + w_{1,m} k^{n+1}(s), \tag{73}$$

em que n representa o índice do passo temporal, k^n e k^{n+1} são os valores da curvatura nos instantes consecutivos, e a_m, $w_{0,m}$ e $w_{1,m}$ são coeficientes determinados pelos parâmetros do respectivo termo de relaxação e pelo intervalo de tempo utilizado.

A utilização dessa formulação recursiva permite atualizar a contribuição de cada mecanismo de relaxação a partir do estado anterior e dos valores de curvatura no intervalo atual. Assim, a memória viscoelástica é preservada sem que seja necessário armazenar explicitamente todos os valores anteriores da curvatura, reduzindo os requisitos de memória computacional.

A integração no domínio do tempo envolve, portanto, a evolução conjunta das variáveis mecânicas e das variáveis internas viscoelásticas. Em cada passo temporal, a resposta é calculada considerando a contribuição acumulada dos mecanismos de relaxação, enquanto a condição de contorno é satisfeita pela determinação iterativa do momento inicial, conforme descrito na Subseção 2.4.6.

2.4.8 Reconstrução da resposta em fase e no domínio do tempo

Após a determinação dos coeficientes harmônicos, a resposta mecânica é reconstruída por meio da combinação das diferentes componentes da expansão perturbativa. Essa etapa permite recuperar a dependência temporal das grandezas inicialmente representadas por coeficientes associados a cada frequência.

A reconstrução é realizada pela avaliação das componentes harmônicas nos instantes ou fases de interesse. De maneira geral, a resposta pode ser expressa pela soma

$$u(s,t) = a_0(s) + \sum_{n=1}^{N_h} \left[a_n(s)\cos(n\omega t) + b_n(s)\sin(n\omega t) \right], \tag{74}$$

com a inclusão dos termos correspondentes às diferentes ordens perturbativas consideradas no modelo.

A partir da distribuição espacial do ângulo $\phi(s,t)$, a geometria deformada do elemento é determinada pela integração das relações cinemáticas

$$\frac{dx}{ds} = \cos\phi(s,t), \tag{75}$$

$$\frac{dy}{ds} = \sin\phi(s,t). \tag{76}$$

Consequentemente, as coordenadas da linha deformada podem ser obtidas por

$$x(s,t) = x(0,t) + \int_0^s \cos\phi(\xi,t)\, d\xi, \tag{77}$$

$$y(s,t) = y(0,t) + \int_0^s \sin\phi(\xi,t)\, d\xi. \tag{78}$$

Essas integrais são avaliadas numericamente a partir da discretização espacial utilizada na solução. A reconstrução permite obter a geometria deformada e avaliar as grandezas mecânicas de interesse, incluindo curvatura, ângulo, tensão na região superior do elemento e envelopes de resposta ao longo do ciclo de carregamento.

Dessa forma, a combinação entre a expansão perturbativa, a integração das equações diferenciais e a reconstrução harmônica possibilita representar a resposta do sistema tanto em função da posição quanto da fase ou do instante de carregamento.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos utilizados para caracterizar o material e calcular a resposta do conjunto linha flexível-enrijecedor. A análise é local e considera o poliuretano viscoelástico linear, com força e ângulo de topo variáveis de forma harmônica. A solução principal é obtida no domínio da frequência e representa a resposta periódica em regime permanente, sem descrever o início da aplicação do carregamento.

O trabalho é numérico e utiliza dados de relaxação publicados por Caire (2011), sem realização de uma campanha experimental própria. A identificação de parâmetros é orientada pela representação do material por funções de relaxação, cuja importância para a análise de componentes poliméricos é discutida por Pagliosa (2004). Para a solução estrutural, adota-se a formulação de Caire, implementada em Python. Assim como na abordagem computacional de Lopes (2025), os procedimentos são organizados em etapas que permitem acompanhar a passagem dos dados de entrada aos resultados.

A implementação reúne duas partes: a identificação dos parâmetros a partir das curvas de relaxação e a solução do problema estrutural. Na configuração de referência, a solução utiliza os parâmetros publicados por Caire. Como alternativa, o programa pode utilizar os parâmetros obtidos pela identificação realizada neste trabalho. Essa separação permite avaliar o ajuste do material sem confundi-lo com a comparação entre as soluções estruturais.

As etapas da metodologia são:

1. Estabelecer as premissas e definir a geometria, a rigidez flexional da linha e o carregamento;

2. Ajustar as curvas de relaxação e obter os parâmetros utilizados na representação viscoelástica linear;

3. Formular as equações de equilíbrio e incorporar a resposta do material aos coeficientes de rigidez do conjunto;

4. Aplicar a expansão perturbativa até a terceira ordem e resolver as equações dos coeficientes pelo método do tiro, com integração espacial por Runge-Kutta de quarta ordem;

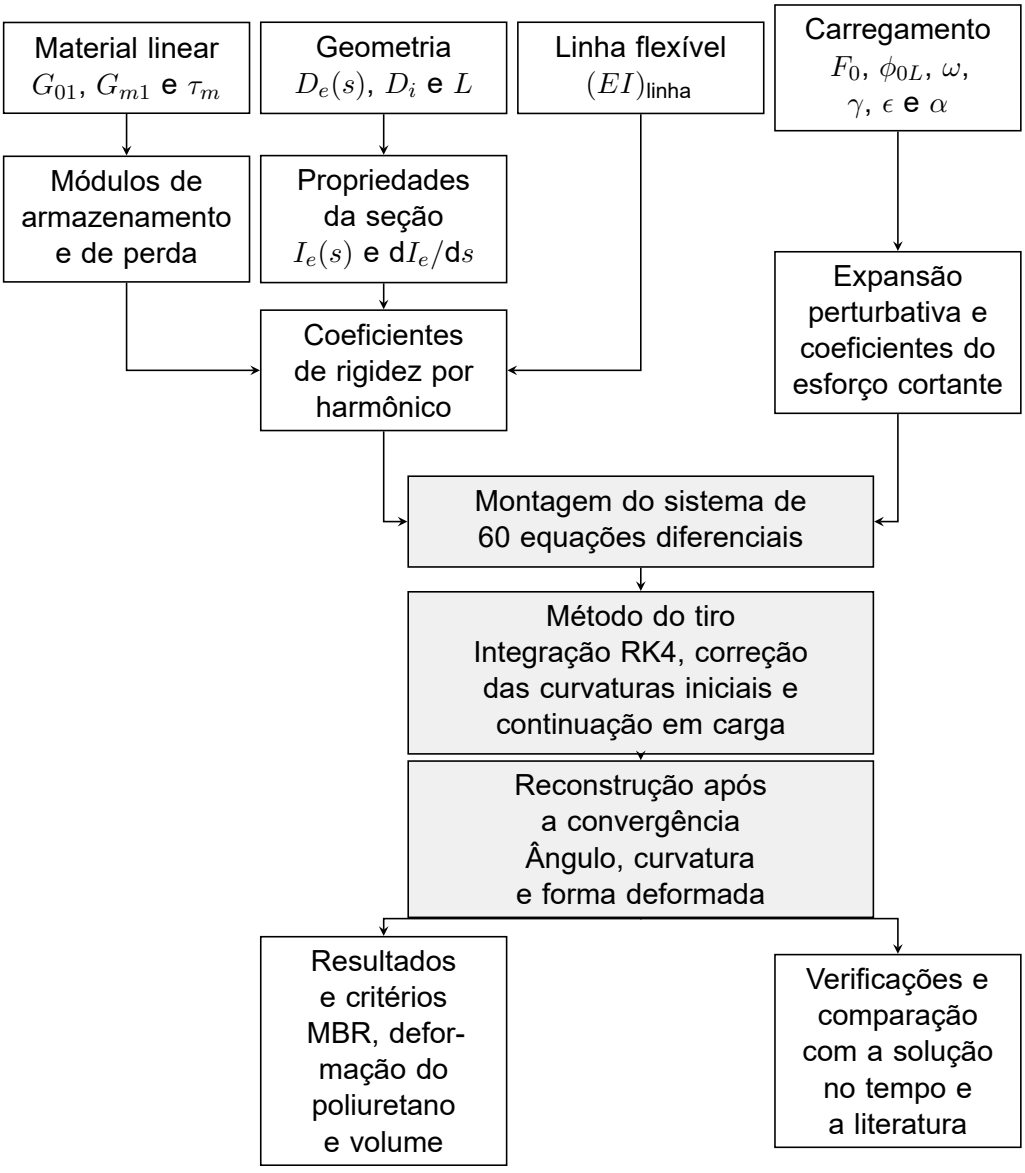
5. Reconstruir os campos de ângulo e curvatura ao longo de um ciclo e calcular a forma

deformada e as deformações por flexão;

6. Verificar a solução numérica, compará-la com os resultados de referência e avaliar o atendimento aos limites de curvatura e deformação adotados para o caso.

A Figura 7 apresenta o fluxo geral da solução. Os dados do material e da geometria são reunidos no cálculo da rigidez, enquanto o carregamento participa da definição dos esforços. Essas informações alimentam o sistema de equações resolvido pelo método do tiro. Somente após a convergência são reconstruídas as respostas utilizadas nas verificações. A correção das estimativas no método do tiro segue o procedimento apresentado na Subseção 2.4.4.

Figura 7 – Fluxograma geral da análise viscoelástica linear do conjunto linha flexível-enrijecedor.



Fonte: Autoria própria

A comparação com a literatura deve distinguir os dados publicados em tabelas dos valores obtidos por leitura de gráficos, sujeitos à precisão dessa leitura. Da mesma forma, parâmetros ajustados para aproximar o caso de referência precisam ser identificados, pois a concordância obtida por esse ajuste não constitui, isoladamente, uma validação independente.

As principais grandezas avaliadas são a curvatura da linha, a deformação nas fibras externas do poliuretano e as posições em que seus máximos ocorrem. O enrijecedor deve proporcionar uma transição gradual de rigidez sem permitir que a linha exceda sua curvatura admissível. O raio mínimo de curvatura permitido para a linha, denominado *Minimum Bending Radius* (MBR), é um dado de projeto. A curvatura admissível correspondente é:

$$\kappa_{\text{adm}} = \frac{1}{\text{MBR}}. \tag{79}$$

O critério é atendido quando o maior valor absoluto da curvatura calculada ao longo do comprimento e do ciclo não ultrapassa κ_{adm}. Para o caso de referência, adota-se $\text{MBR} = 2{,}0\,\text{m}$, conforme Caire (2011).

Para o enrijecedor, avalia-se a deformação por flexão na fibra externa de cada seção. Considerando a seção circular, a simetria entre tração e compressão e o alongamento axial desprezado, essa deformação é calculada por:

$$\varepsilon_{\text{ext}}(s,t) = \frac{D_e(s)}{2}\,\kappa(s,t), \tag{80}$$

em que s é a posição ao longo do conjunto, t representa o tempo no ciclo e $D_e(s)$ é o diâmetro externo do enrijecedor. A deformação máxima é obtida buscando o maior valor absoluto desse produto apenas no trecho ocupado pelo poliuretano. Como o diâmetro varia, a posição de maior deformação não precisa coincidir com a de maior curvatura.

Adota-se o limite de deformação de 15% utilizado no caso de referência de Caire (2011). Esse valor é um critério do caso estudado, e não uma propriedade universal de materiais viscoelásticos. A verificação desse limite não substitui uma avaliação de vida à fadiga, de contato ou de outros modos de falha que não são calculados pelo modelo.

3.1 PREMISSAS ADOTADAS

O modelo local busca determinar as curvaturas e deformações do conjunto linha flexível-enrijecedor, considerando o comportamento viscoelástico do poliuretano. Para isso, adotam-se simplificações que permitem estudar a flexão sem representar todos os detalhes da estrutura real. As premissas tomam como base a formulação

de Caire (2011), com a delimitação adicional de manter constante a temperatura do material.

O conjunto é representado pela teoria de vigas de Euler-Bernoulli, desprezando-se a deformação por cisalhamento para concentrar a análise na deformação por flexão. Essa aproximação tem apoio nas avaliações discutidas no referencial teórico, em 2.1.5, mas deve ser aplicada a geometrias nas quais a contribuição do cisalhamento seja pequena.

Na região de topo, acessórios como o *hang-off* sustentam a linha e transferem seus esforços à estrutura da unidade de produção. Quando o conjunto de fixação possui elevada rigidez e restringe tanto os deslocamentos quanto as rotações, sua ligação pode ser representada por um engaste. Neste trabalho, considera-se essa condição para a linha flexível e o enrijecedor, na mesma extremidade de referência. A presença do acessório, por si só, não garante essa condição: conexões que permitem rotação ou possuem pontos de fixação afastados precisam ser representadas de outra forma.

A linha flexível pode se curvar sem apresentar um aumento significativo de comprimento, pois possui elevada rigidez axial, ou seja, oferece grande oposição ao alongamento. Por isso, considera-se que o comprimento medido ao longo do eixo do conjunto permanece constante durante a flexão. A mesma aproximação é adotada para o enrijecedor, deixando o cálculo de seu alongamento fora do escopo do modelo. Isso não significa retirar a força de tração da análise: ela continua atuando e influencia a forma assumida pelo conjunto. Também não impede que, ao se curvar, as fibras de um lado se alonguem e as do lado oposto se encurtem. O que se despreza é o aumento do comprimento do eixo, e essa aproximação é adequada quando tal aumento é pequeno nas condições estudadas.

Entre a superfície externa da linha flexível e a superfície interna do enrijecedor pode existir uma pequena folga. Antes de encostar no enrijecedor, a linha pode se mover dentro desse espaço. Para simplificar a análise, despreza-se essa folga e considera-se que os dois componentes acompanham a mesma deflexão. Essa aproximação é adequada quando a folga pouco altera a forma deformada do conjunto. Não se considera que os materiais estejam colados, e o modelo não descreve as pressões de contato nem o desgaste entre suas superfícies.

Materiais poliméricos podem apresentar respostas diferentes quando tracionados e comprimidos. Essa diferença é relevante na flexão, pois uma parte da seção trabalha em tração e outra em compressão, podendo alterar a posição do eixo neutro e a relação entre momento e curvatura (CAIRE, 2011). Neste trabalho, essa diferença é

desprezada: os mesmos parâmetros são utilizados para representar os dois comportamentos. Trata-se de uma hipótese simplificadora para estudar os efeitos da viscoelasticidade, e não de uma afirmação de que o poliuretano responde igualmente à tração e à compressão. Assim, os resultados não incluem os efeitos dessa assimetria.

A força aplicada e o ângulo de topo são representados por funções harmônicas, com valores médios, amplitudes, frequência e fase relativa definidos. Isso permite estudar como a rapidez com que a carga se repete influencia a resposta do poliuretano e a energia dissipada a cada ciclo. É uma condição controlada de análise, que não representa toda a irregularidade do carregamento real nem garante, por si só, resultados conservadores. Mesmo com uma entrada harmônica, a resposta do conjunto pode não ser uma senoide pura, devido à não linearidade geométrica.

O equilíbrio do modelo local é considerado quase-estático: para cada instante, os esforços são equilibrados sem incluir forças de inércia. As solicitações transmitidas pela análise global são representadas pela força e pelo ângulo na extremidade do domínio. Não se acrescentam, nesse trecho local, o peso próprio ou outras ações distribuídas. Essa simplificação não elimina os efeitos do ambiente na análise global, nem a dependência temporal e a dissipação de energia do material.

A temperatura também pode alterar a resposta do poliuretano. Além das condições do ambiente, o próprio carregamento cíclico pode aquecer o material pela dissipação de energia. Neste trabalho, esses efeitos são desprezados e considera-se uma temperatura constante, correspondente à utilizada na caracterização do material (24°C). Dessa forma, a análise fica restrita à resposta mecânica, sem calcular o aquecimento ou a mudança das propriedades com a temperatura. Essa simplificação não significa que os efeitos térmicos sejam irrelevantes em serviço; situações com variações importantes de temperatura exigem uma avaliação específica.

Com base nessas considerações, as premissas são sintetizadas a seguir:

1. O conjunto é representado pela teoria de vigas de Euler-Bernoulli, desprezando-se a deformação por cisalhamento.

2. A linha flexível e o enrijecedor são considerados engastados na mesma extremidade de referência.

3. O alongamento axial da linha de referência das duas estruturas é desprezado, mantendo-se a força de tração no equilíbrio.

4. O espaçamento radial entre a linha flexível e o enrijecedor é desprezado, adotando-se a mesma deflexão para ambos.

5. As respostas constitutivas em tração e compressão são consideradas simétricas, preservando-se o comportamento viscoelástico do poliuretano.

6. A força aplicada e o ângulo de topo são representados por funções harmônicas.

7. O equilíbrio local é quase-estático, desprezando-se forças de inércia, peso próprio e outras ações distribuídas no domínio analisado.

8. Os parâmetros constitutivos correspondem a uma condição de temperatura de referência, sem considerar variações térmicas ou acoplamento termomecânico.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL

A caracterização tem como finalidade obter os parâmetros que descrevem a redução da tensão ao longo do tempo nos ensaios de relaxação. Esses parâmetros são utilizados na representação viscoelástica do poliuretano e, posteriormente, no cálculo da resposta estrutural. O procedimento parte das curvas de relaxação, ajusta seus termos exponenciais e identifica a função de relaxação utilizada no modelo linear. A relação entre dados experimentais, funções de relaxação e parâmetros constitutivos também constitui a base da caracterização discutida por Pagliosa (2004).

3.2.1 Dados Experimentais

Neste trabalho, não foi realizada uma campanha experimental própria. Os dados de entrada foram obtidos por digitalização dos gráficos dos ensaios de relaxação publicados por Caire (2011). Na campanha descrita na tese, foram preparados 50 corpos de prova de poliuretano extraídos de um enrijecedor real, destinados aos ensaios de tração e relaxação. Os ensaios de relaxação considerados nesta identificação correspondem a seis níveis de deformação: 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 20% e 30%, mantidos por aproximadamente quatro horas, em temperatura laboratorial de cerca de $24\,^{\circ}$C. O total de corpos de prova da campanha não corresponde, portanto, ao número de curvas utilizadas no ajuste.

Os pares de tempo e tensão digitalizados são organizados em seis arquivos CSV, um para cada nível de deformação. O programa lê o tempo em segundos e a tensão em MPa, utilizando a coluna de valores de ensaio, e não a coluna de ajuste presente nesses arquivos. Por se tratar de digitalização, esses valores não equivalem aos registros

originais da máquina de ensaio e estão sujeitos à resolução dos gráficos e à precisão da leitura.

Antes do ajuste, o programa remove registros sem valores numéricos válidos, ordena os dados pelo tempo e, quando há tempos repetidos, utiliza a média das tensões correspondentes. Na configuração adotada, são utilizados os pontos com $t \geq 1\,\mathrm{s}$, até o último instante disponível em cada arquivo. Dessa forma, o ajuste não inclui diretamente o instante inicial nem a etapa de aplicação da deformação. A identificação se limita à parte da curva disponível nos dados, e não constitui uma avaliação da dispersão entre corpos de prova.

3.2.2 Ajuste dos Termos da Série de Prony

Cada curva de tensão é representada por um termo constante e quatro termos exponenciais:

$$\widehat{\sigma}_i(t) = \sigma_{0i} + \sum_{m=1}^{4} \sigma_{mi} \exp\left(-\frac{t}{\tau_m}\right), \tag{81}$$

em que i identifica o nível de deformação, $\widehat{\sigma}_i(t)$ é a tensão ajustada, σ_{0i} é o valor de longo prazo previsto pelo ajuste e σ_{mi} são as contribuições dos termos associados aos tempos de relaxação τ_m. Os coeficientes de tensão são próprios de cada curva, enquanto os quatro tempos são comuns às seis curvas. Esse número de termos acompanha a representação utilizada no caso de referência de Caire (2011).

A identificação é realizada em duas etapas combinadas. O método dos mínimos quadrados busca os parâmetros que reduzem a soma dos quadrados das diferenças entre a curva calculada e os dados de relaxação. Para uma estimativa dos tempos, calculam-se os cinco coeficientes de cada curva por mínimos quadrados, impondo valores não negativos. Em seguida, os tempos são atualizados para reduzir o erro conjunto das seis curvas. Esse processo utiliza as rotinas `lsq_linear` e `least_squares` da biblioteca SciPy. Os tempos são parametrizados por incrementos positivos, mantendo-se $\tau_1 < \tau_2 < \tau_3 < \tau_4$ durante a busca.

Para evitar que uma curva domine o ajuste apenas por apresentar tensões maiores ou mais pontos, seus resíduos são divididos pela amplitude de variação da tensão e pela raiz quadrada do número de pontos. Para as curvas utilizadas, a função objetivo é:

$$J = \sum_{i=1}^{6} \frac{1}{n_i(\Delta\sigma_i)^2} \sum_{j=1}^{n_i} \left[\widehat{\sigma}_i(t_{ij}) - \sigma_i(t_{ij})\right]^2, \tag{82}$$

em que n_i é o número de pontos da curva i, t_{ij} é o tempo do ponto j e $\Delta\sigma_i$ é a diferença entre a maior e a menor tensão dessa curva. A ponderação equilibra a participação das curvas sem alterar as unidades dos coeficientes finais.

Na configuração do programa, as estimativas iniciais dos tempos são 1, 10, 100 e 1000 segundos. Sua atualização utiliza o algoritmo de região de confiança *Trust Region Reflective*, identificado pela opção `trf` da SciPy (SCIPY, s.d.). A ideia é prever como uma pequena mudança nos parâmetros altera o erro, utilizando uma aproximação local da função objetivo. Em vez de permitir qualquer mudança de uma só vez, o algoritmo limita o passo a uma região na qual essa aproximação é considerada confiável.

Após testar os novos parâmetros, compara-se a redução de erro obtida com a prevista. Quando há boa concordância, a região pode ser ampliada; quando a previsão é inadequada, ela pode ser reduzida para que o próximo passo seja mais cauteloso. O procedimento evita depender de grandes mudanças baseadas em uma aproximação válida apenas nas proximidades da estimativa atual. A variante reflexiva também permite lidar com limites impostos aos parâmetros. Na busca dos tempos deste trabalho, porém, a positividade e a ordenação são garantidas pela parametrização por incrementos positivos.

São utilizadas tolerâncias de 10^{-12} para os critérios de parada e um limite de 5000 avaliações da função objetivo. Os critérios acompanham a mudança do erro, a mudança dos parâmetros e o gradiente, que indica a tendência local de variação do erro. A convergência numérica não garante que os parâmetros sejam únicos ou que o erro da digitalização tenha sido eliminado. Após a identificação dos tempos, os coeficientes de tensão são recalculados para cada curva.

3.2.3 Identificação das Funções de Relaxação

O ajuste anterior descreve cada curva de relaxação separadamente. Para reunir essas curvas, é necessário representar como a tensão muda tanto com o tempo quanto com o nível de deformação. Em um material viscoelástico linear, dobrar a deformação de um ensaio ideal de relaxação dobra a tensão em todos os instantes. Quando essa proporcionalidade não ocorre, uma única função linear não descreve toda a família de curvas.

O princípio da superposição modificado (PSM) fornece uma forma de representar a memória do material sem exigir essa proporcionalidade. Na representação integral de Pipkin e Rogers (1968), a resposta depende das deformações aplicadas anteriormente, e essa dependência pode ser não linear. Para a identificação a partir dos ensaios de relaxação, adota-se a aproximação polinomial em que cada potência da deformação possui sua própria função de relaxação. Assim, não se exige que todas as curvas sejam múltiplos de uma mesma curva. A tensão ajustada é escrita como:

$$\widehat{\sigma}(t,\varepsilon) = \sum_{k=1}^{4} G_k(t)\varepsilon^k, \tag{83}$$

com

$$G_k(t) = G_{0k} + \sum_{m=1}^{4} G_{mk} \exp\left(-\frac{t}{\tau_m}\right). \tag{84}$$

Nessa representação, k identifica a potência da deformação, m identifica o termo de relaxação e G_{0k} corresponde ao termo de longo prazo da função $G_k(t)$. A Equação (83) descreve os ensaios de relaxação; para um carregamento que varia no tempo, é necessário considerar o histórico de deformação por meio da relação constitutiva integral, e não apenas substituir a deformação instantânea nesse polinômio.

Substituindo a Equação (84) na Equação (83), os coeficientes de tensão de cada curva se relacionam aos coeficientes do material por:

$$\sigma_{mi} \approx \sum_{k=1}^{4} G_{mk} \varepsilon_i^k, \qquad m = 0, 1, 2, 3, 4. \tag{85}$$

Para cada valor de m, ajusta-se um polinômio sem termo independente aos seis níveis de deformação. Os quatro coeficientes são obtidos por mínimos quadrados, utilizando `numpy.linalg.lstsq`. O resultado é uma matriz com cinco linhas, correspondentes ao termo de longo prazo e aos quatro termos exponenciais, e quatro colunas, correspondentes às funções G_1, G_2, G_3 e G_4.

Para melhorar o comportamento numérico dessa regressão, o programa utiliza temporariamente as deformações divididas por 0,30 e converte os coeficientes de volta à escala original após o ajuste. Essa mudança de escala não altera os níveis físicos de deformação. Diferentemente dos coeficientes de tensão da primeira etapa, os coeficientes G_{mk} não são restringidos a valores positivos nessa regressão.

3.2.4 Parâmetros Utilizados no Modelo Linear

A identificação polinomial permite representar a variação das curvas com o nível de deformação, mas a solução estrutural desenvolvida nesta etapa do trabalho utiliza apenas a parcela linear, associada a $G_1(t)$. Assim:

$$G_1(t) = G_{01} + \sum_{m=1}^{4} G_{m1} \exp\left(-\frac{t}{\tau_m}\right). \tag{86}$$

No programa de solução, G_{01} é utilizado como módulo de longo prazo, G_{m1} como contribuições de relaxação e τ_m como tempos característicos. Embora se utilize a letra G, nesta identificação a função relaciona tensão e deformação longitudinais nos ensaios de tração, não sendo identificada como módulo de cisalhamento.

Para um ensaio ideal de relaxação no modelo linear, a tensão é dada por $\sigma(t) = G_1(t)\varepsilon$. A utilização somente de G_1 elimina os termos de segunda, terceira e quarta potências

da deformação na solução estrutural. Isso não significa que todas as curvas utilizadas na identificação, inclusive as de maior deformação, sejam lineares. O bom ajuste da representação polinomial completa também não demonstra, por si só, que a parcela linear seja adequada em toda a faixa de 2,5% a 30%.

Para o modelo linear de Maxwell generalizado, o programa verifica tempos positivos e contribuições de relaxação não negativas, além da consistência dos limites inicial e de longo prazo. Os módulos de armazenamento e de perda são calculados a partir desses parâmetros, conforme as Equações (51) e (52).

Mantêm-se separados dois conjuntos de parâmetros: os publicados na Tabela 2.4 de Caire (2011) e os obtidos pela identificação deste trabalho. A escolha do conjunto é indicada em cada análise. Dessa forma, diferenças decorrentes da identificação do material não são confundidas com diferenças da implementação da solução estrutural.

3.2.5 Avaliação do Ajuste

A qualidade do ajuste é avaliada comparando as tensões calculadas e digitalizadas ao longo do tempo, com atenção tanto à parte inicial disponível quanto à parte final de cada curva. Além dos gráficos, o programa calcula a raiz do erro quadrático médio (RMSE), o erro absoluto médio (MAE) e o coeficiente de determinação (R^2). Para uma curva com n pontos:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\left(\widehat{\sigma}_j - \sigma_j\right)^2}, \tag{87}$$

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\left|\widehat{\sigma}_j - \sigma_j\right|, \tag{88}$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^{n}\left(\widehat{\sigma}_j - \sigma_j\right)^2}{\sum_{j=1}^{n}\left(\sigma_j - \overline{\sigma}\right)^2}, \tag{89}$$

em que σ_j é a tensão digitalizada, $\widehat{\sigma}_j$ é a tensão ajustada e $\overline{\sigma}$ é a média das tensões da curva. RMSE e MAE são apresentados em MPa, enquanto R^2 é adimensional. O mesmo conjunto de indicadores é empregado para avaliar a regressão dos coeficientes de tensão em função da deformação.

Esses indicadores avaliam a concordância com os dados utilizados no ajuste, não uma validação experimental independente. Também são examinadas a reconstrução das seis curvas pelo polinômio completo e a comparação dos parâmetros com os valores de referência. Diferenças podem resultar da digitalização, da ponderação das curvas e do procedimento de otimização. Por isso, uma pequena diferença entre curvas não implica, necessariamente, igualdade entre todos os tempos e coeficientes identificados.

Por fim, os tempos, os coeficientes, as curvas reconstruídas e os indicadores são exportados em arquivos CSV e gráficos. Esses resultados permitem conferir a identificação antes de selecionar os parâmetros que serão utilizados na análise estrutural.

3.3 EQUACIONAMENTO DO SISTEMA LINHA FLEXÍVEL-ENRIJECEDOR

3.3.1 Caracterização do Sistema

A caracterização do sistema reúne a geometria do enrijecedor, a rigidez flexional da linha e os parâmetros do carregamento, conforme o bloco de entrada da Figura 7. Enquanto a caracterização do material descreve como o poliuretano responde ao longo do tempo, essas informações definem onde ele atua e quais solicitações são aplicadas ao conjunto.

Utiliza-se a coordenada s medida ao longo do eixo do conjunto, com origem no engaste e extremidade em $s = L$. O domínio inclui o trecho envolvido pelo enrijecedor e um trecho adicional da linha flexível. Essa distinção é importante: fora do enrijecedor, a resistência à flexão é fornecida apenas pela linha.

O perfil adotado possui um trecho cilíndrico, com comprimento L_{cil} e diâmetro externo D_b, seguido de um trecho cônico, com comprimento L_{con}. O diâmetro interno D_i é constante. Ao final do cone, o diâmetro externo do perfil idealizado se iguala ao interno, encerrando a contribuição do poliuretano. Definindo $L_e = L_{\text{cil}} + L_{\text{con}}$, obtém-se o comprimento ocupado pelo enrijecedor.

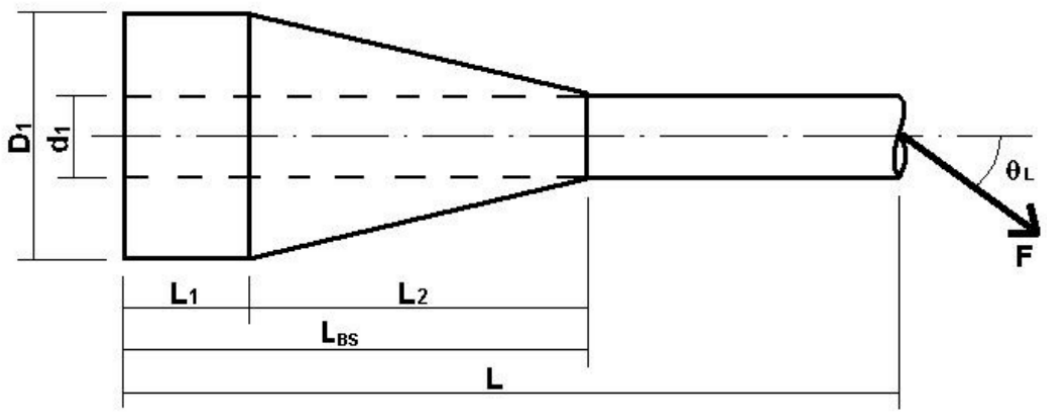
A Figura 8 apresenta um esquema com os comprimentos e diâmetros principais, reproduzido de Souza (2008). Na notação da figura, L_1, L_2 e L_{BS} correspondem, respectivamente, a L_{cil}, L_{con} e L_e, enquanto D_1 corresponde a D_b. O símbolo d_1 indica o diâmetro externo da linha, não o diâmetro interno D_i do furo do enrijecedor. A figura auxilia a leitura da geometria, mas o perfil equivalente adotado no cálculo é definido pela Equação (90).

Com a notação deste trabalho, o diâmetro externo do perfil é escrito como:

$$D_e(s) = \begin{cases} D_b, & 0 \le s \le L_{\text{cil}}, \\ D_b - \dfrac{D_b - D_i}{L_{\text{con}}} \left(s - L_{\text{cil}}\right), & L_{\text{cil}} < s < L_e, \\ D_i, & L_e \le s \le L. \end{cases} \tag{90}$$

No último trecho, $D_e = D_i$ é apenas uma forma de representar a ausência de poliuretano no cálculo; não corresponde ao diâmetro externo da linha flexível.

Figura 8 – Geometria simplificada do conjunto linha flexível-enrijecedor e suas dimensões principais.



Fonte: Souza (2008).

Para cada posição, a área de poliuretano e o momento de inércia da seção anular são:

$$A_e(s) = \frac{\pi}{4}\left[D_e(s)^2 - D_i^2\right], \tag{91}$$

$$I_e(s) = \frac{\pi}{64}\left[D_e(s)^4 - D_i^4\right]. \tag{92}$$

O momento de inércia diminui ao longo do cone, reduzindo gradualmente a contribuição do enrijecedor à rigidez do conjunto. Como depende da quarta potência dos diâmetros, pequenas mudanças no perfil podem produzir diferenças relevantes na resposta.

O programa obtém $D_e(s)$ por interpolação linear entre os pontos que definem o perfil e calcula a derivada de $I_e(s)$ em cada trecho por:

$$\frac{\mathrm{d}I_e}{\mathrm{d}s} = \frac{\pi}{16} D_e(s)^3 \frac{\mathrm{d}D_e}{\mathrm{d}s}. \tag{93}$$

Nas junções, a inclinação do perfil muda. Essas posições são identificadas para que a integração numérica trate os trechos separadamente, evitando atravessar uma mudança de expressão como se o perfil tivesse a mesma inclinação em todo o domínio.

No caso de referência, utilizam-se um trecho cilíndrico de 0,20 m, um trecho cônico de 1,50 m e mais 1,30 m de linha, totalizando $L = 3{,}00\,\mathrm{m}$. O diâmetro externo na base é $D_b = 0{,}70\,\mathrm{m}$, seguindo a configuração da Figura 4.3 de Caire (2011). O diâmetro interno adotado no código é $D_i = 0{,}34\,\mathrm{m}$, registrado na implementação como parâmetro calibrado para aproximar resultados de referência. Portanto, esse valor não deve ser apresentado como uma dimensão diretamente fornecida pela tese, nem a comparação utilizada na calibração como uma verificação independente.

A linha flexível é representada por uma rigidez flexional equivalente constante, $(EI)_{\text{linha}}$, sem modelar separadamente suas camadas. No caso de referência, adota-

se $(EI)_{\text{linha}} = 50\,000\,\text{N}\,\text{m}^2$. Essa rigidez é somada à contribuição do poliuretano na montagem dos coeficientes do sistema, enquanto a geometria do enrijecedor determina a variação dessa contribuição ao longo de s.

O carregamento é definido pela força e pelo ângulo prescritos na extremidade $s = L$:

$$F(t) = F_0 \left[1 + \epsilon \,\text{sin}(\omega t)\right], \tag{94}$$

$$\phi_L(t) = \phi_{0L} \left[1 + \alpha \,\text{sin}(\omega t + \gamma)\right]. \tag{95}$$

Os parâmetros F_0 e ϕ_{0L} são os valores médios, ϵ e α controlam as amplitudes relativas e γ define a diferença de fase. A frequência angular é $\omega = 2\pi f$. Aqui, ϵ representa a amplitude relativa da força, não a deformação do material usada na caracterização.

A diferença de fase permite que os máximos de força e de ângulo ocorram em instantes distintos, o que influencia a resposta do conjunto. Na configuração de referência do código, são utilizados $F_0 = 660\,\text{kN}$, $\phi_{0L} = 18°$, $\gamma = 15{,}47°$, $f = 0{,}04\,\text{Hz}$, $\epsilon = 0{,}45$ e $\alpha = 0{,}27$. A partir dessas entradas, são montados os esforços e as equações diferenciais que serão discutidos a seguir.

3.3.2 Relações Trigonométricas

A forma deformada do conjunto pode ser descrita a partir de pequenos trechos de seu eixo. A Figura 9, reproduzida de Caire (2011), apresenta um elemento de comprimento $\text{d}s$, suas projeções $\text{d}x$ e $\text{d}y$ e os esforços internos atuantes nas seções. O eixo X aponta para baixo, a partir do engaste, e o eixo Y para a esquerda, conforme a convenção da figura. O ângulo $\phi(s,t)$ é medido entre a tangente à linha e o eixo X.

Para um instante fixo, as projeções do elemento são $\text{d}x = \cos\phi\,\text{d}s$ e $\text{d}y = \sin\phi\,\text{d}s$. Dividindo pelo comprimento do elemento e tomando o limite diferencial, obtêm-se:

$$\frac{\partial x(s,t)}{\partial s} = \cos\phi(s,t), \tag{96}$$

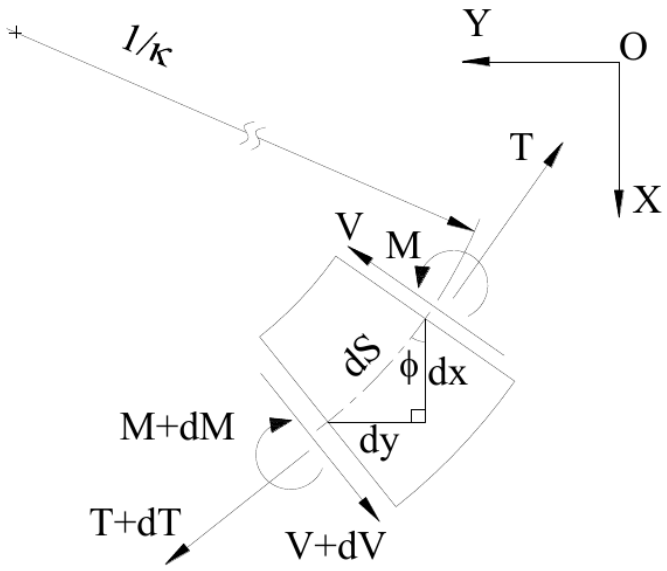
$$\frac{\partial y(s,t)}{\partial s} = \sin\phi(s,t). \tag{97}$$

Como o comprimento do eixo é considerado constante, s identifica a mesma posição material durante a flexão. As relações anteriores também mostram que as projeções podem mudar sem que o comprimento do elemento se altere.

A curvatura mede quanto a direção da tangente muda por unidade de comprimento. Se o elemento é aproximado localmente por um arco de raio ρ, o módulo da variação angular é $|\text{d}\phi| = \text{d}s/\rho$. Assim:

$$\kappa(s,t) = \frac{\partial \phi(s,t)}{\partial s}, \tag{98}$$

Figura 9 – Elemento infinitesimal do conjunto, projeções geométricas e esforços internos.



Fonte: Caire (2011).

com $|\kappa| = 1/\rho$ para o raio geométrico positivo. O sinal da curvatura indica o sentido da flexão.

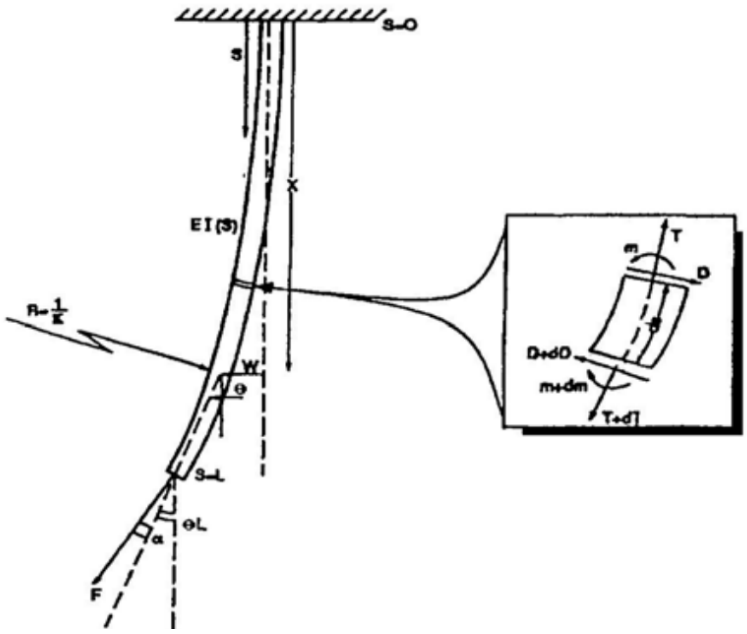
Essas relações permitem obter as coordenadas deformadas integrando o ângulo ao longo de s. Não se utiliza aqui a aproximação $\sin\phi \approx \phi$: o modelo admite rotações finitas, ainda que as deformações do material sejam tratadas de forma simplificada. A integração geométrica é realizada após a solução dos campos de ângulo e curvatura, conforme a Seção 3.5.

3.3.3 Equilíbrio de Forças e Momentos

O diagrama de corpo livre da Figura 10 auxilia a interpretação do equilíbrio do conjunto: a linha é engastada em $s = 0$, recebe a força F na extremidade $s = L$ e apresenta rigidez flexional variável ao longo do trecho envolvido pelo enrijecedor. O detalhe de um elemento da linha indica os esforços internos que participam do equilíbrio. Essa representação, originalmente atribuída a Boef e Out (1990), foi reproduzida por Souza (2008).

Mantém-se na figura a notação da fonte original. O ângulo da linha, indicado por θ, é representado neste trabalho por ϕ, e o raio de curvatura ρ se relaciona à curvatura por $\kappa = 1/\rho$. O ângulo α indicado no diagrama entre a força e a tangente à linha não deve ser confundido com o parâmetro α de amplitude relativa do carregamento harmônico. O esquema serve de apoio ao equilíbrio; a resposta dependente do tempo é incorporada por meio da descrição viscoelástica do material.

Figura 10 – Diagrama de forças e equilíbrio de um elemento do conjunto linha flexível-enrijecedor.



Fonte: Boef e Out (1990), reproduzido em Souza (2008).

O equilíbrio é aplicado para cada instante de tempo, sem forças distribuídas ou de inércia no domínio local. Denotando por $\theta_F(t)$ a direção da força em relação ao eixo X, a formulação geral permite escrever $\theta_F(t) = \phi_L(t) + \beta$, em que β é o ângulo entre a força e a tangente na extremidade. No modelo implementado, adota-se $\beta = 0$, de modo que a força acompanha a direção definida pelo ângulo de contorno. O ângulo relativo entre a força e uma seção genérica é:

$$\theta(s,t) = \theta_F(t) - \phi(s,t). \tag{99}$$

Projetando a força nas direções tangente e normal à seção, obtêm-se os esforços de tração T e cortante V. Com a convenção de sinais adotada por Caire (2011), escreve-se:

$$T(s,t) = F(t)\cos\theta(s,t), \tag{100}$$

$$V(s,t) = -F(t)\sin\theta(s,t). \tag{101}$$

O sinal negativo do cortante decorre da orientação dos esforços na Figura 9. Mesmo com força constante ao longo do domínio em um dado instante, essas duas projeções variam porque a direção da tangente muda de uma seção para outra.

Utilizando $\partial\phi/\partial s = \kappa$, as relações diferenciais de equilíbrio das forças e do momento

são:

$$\frac{\partial T}{\partial s} = -\kappa V, \tag{102}$$

$$\frac{\partial V}{\partial s} = \kappa T, \tag{103}$$

$$\frac{\partial M}{\partial s} = V. \tag{104}$$

As duas primeiras expressões acompanham a mudança das direções locais de projeção. A terceira relaciona a variação do momento fletor ao esforço cortante e é utilizada diretamente na obtenção das equações de governo.

O momento em uma seção também pode ser expresso pelo braço da força até a extremidade do domínio:

$$\begin{aligned} M(s,t) = M(L,t) + F(t)\big\{ &\sin\theta_F(t)\,[x(L,t) - x(s,t)] \\ &- \cos\theta_F(t)\,[y(L,t) - y(s,t)]\big\}. \end{aligned} \tag{105}$$

Mantém-se nessa expressão o momento terminal $M(L,t)$, pois a extremidade do domínio local é uma seção da linha, e não necessariamente sua terminação física. Quando esse momento é nulo, recupera-se a expressão baseada somente no braço da força. Sua derivada em relação a s fornece, em ambos os casos, a Equação (101).

Para relacionar o equilíbrio ao material, considera-se a deformação longitudinal de uma fibra situada à distância η do eixo neutro:

$$\varepsilon(\eta, s, t) = \eta\,\kappa(s,t), \tag{106}$$

com a orientação de η escolhida de acordo com o sinal do momento. A deformação varia linearmente na seção, mas a tensão do poliuretano também depende do histórico dessa deformação. Sob as hipóteses de seção concêntrica e resposta simétrica em tração e compressão, o eixo neutro de flexão passa pelo centro da seção.

O momento total é a soma das contribuições da linha e do enrijecedor:

$$M(s,t) = M_{\text{linha}}(s,t) + M_e(s,t) = \int_{A_{\text{linha}}} \sigma_{\text{linha}}\eta\,\mathrm{d}A + \int_{A_e} \sigma_e\eta\,\mathrm{d}A. \tag{107}$$

Na representação equivalente adotada, a primeira parcela é descrita por $(EI)_{\text{linha}}\kappa$. A segunda é obtida pela relação constitutiva viscoelástica linear, desenvolvida a seguir. A tração permanece no equilíbrio do conjunto, embora seu alongamento axial não seja calculado.

3.3.4 Condições de Contorno

O engaste fixa a origem e a direção inicial da linha. Na extremidade do domínio, prescreve-se o ângulo fornecido pelo carregamento. Assim:

$$x(0,t) = 0, \qquad y(0,t) = 0, \qquad \phi(0,t) = 0, \qquad \phi(L,t) = \phi_L(t). \tag{108}$$

As duas primeiras condições definem a posição do conjunto, enquanto as duas últimas delimitam a solução de ângulo e curvatura. Não se impõe adicionalmente $M(L,t)=0$: no domínio finito utilizado pelo programa, o contorno é definido pelo ângulo terminal. O momento nessa seção é obtido da solução. As condições dos coeficientes harmônicos correspondentes serão apresentadas após sua definição.

3.4 EQUAÇÕES DE GOVERNO PARA VISCOELASTICIDADE LINEAR

As equações de governo reúnem as relações geométricas, o equilíbrio e a resposta do material. A formulação apresentada nesta seção segue o desenvolvimento da seção 3.4 de Caire (2011), utilizando a função longitudinal $G_1(t)$ identificada na Seção 3.2. Apresenta-se primeiro a relação no domínio do tempo, para explicitar a memória do material, e depois a formulação harmônica em regime permanente utilizada na solução principal.

3.4.1 Formulação no Domínio do Tempo

Para o material inicialmente sem deformação, a tensão longitudinal pode ser escrita em função do histórico de deformação:

$$\sigma_e(\eta,s,t) = G_1(0)\varepsilon(\eta,s,t) + \int_0^t \dot{G}_1(t-\tau)\,\varepsilon(\eta,s,\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{109}$$

O ponto em $\dot{G}_1$ indica a derivada em relação ao tempo de relaxação, $\dot{G}_1(u) = \mathrm{d}G_1(u)/\mathrm{d}u$, e τ representa um instante anterior. A primeira parcela contém o módulo instantâneo $G_1(0)$; a integral considera a mudança dessa contribuição com o tempo. Para um ensaio ideal de relaxação, a deformação aplicada permanece constante e essa expressão se reduz a $\sigma_e(t) = G_1(t)\varepsilon$. Para um histórico variável, entretanto, a integral não pode ser substituída por essa multiplicação.

Substituindo a Equação (106) na relação constitutiva e integrando as tensões na seção, obtém-se:

$$\begin{aligned} M(s,t) = {} & \left[(EI)_{\text{linha}} + I_e(s)G_1(0)\right]\kappa(s,t) \\ & + I_e(s)\int_0^t \dot{G}_1(t-\tau)\kappa(s,\tau)\,\mathrm{d}\tau. \end{aligned} \tag{110}$$

O momento de inércia $I_e(s)$ aparece porque $\int_{A_e}\eta^2\,\mathrm{d}A = I_e(s)$. A contribuição elástica da linha responde à curvatura atual, enquanto o poliuretano também conserva a influência das curvaturas anteriores.

Diferenciando o momento em relação a s e utilizando $\partial M/\partial s = V = -F(t)\sin\theta(s,t)$,

chega-se à equação de governo:

$$\frac{\partial \kappa(s,t)}{\partial s} = -\frac{1}{(EI)_{\text{linha}} + G_1(0) I_e(s)} \Bigg\{ F(t) \sin\theta(s,t) + I_e(s) \int_0^t \dot{G}_1(t-\tau) \frac{\partial \kappa(s,\tau)}{\partial s} \, \mathrm{d}\tau + \frac{\mathrm{d}I_e(s)}{\mathrm{d}s} \left[G_1(0)\kappa(s,t) + \int_0^t \dot{G}_1(t-\tau)\kappa(s,\tau) \, \mathrm{d}\tau \right] \Bigg\}. \tag{111}$$

Essa equação mostra três influências na variação espacial da curvatura: a força aplicada, a memória do poliuretano e a mudança da geometria da seção. Juntamente com as Equações (96), (97) e (98), forma o sistema de quatro equações integro-diferenciais no domínio do tempo, sujeito às condições da Equação (108).

No instante inicial idealizado, as integrais se anulam e o sistema apresenta a rigidez instantânea $(EI)_{\text{linha}} + G_1(0) I_e(s)$. Já durante a evolução, o cálculo requer o histórico de curvatura. A solução harmônica a seguir evita acompanhar esse histórico explicitamente quando o interesse é a resposta periódica após o desaparecimento dos transientes.

3.4.2 Resposta Harmônica e Aplicação do Método da Perturbação

O carregamento é definido pelas Equações (94) e (95), com frequência angular ω e parâmetros ϵ e α. A expansão perturbativa permite separar a configuração de referência, associada aos valores médios prescritos, das correções produzidas por suas oscilações.

O material é linear no sentido constitutivo, mas o equilíbrio ainda contém a função $\sin[\phi_L(t) - \phi(s,t)]$. Portanto, o sistema mantém uma não linearidade geométrica. Para tratar essa relação, define-se:

$$\theta_0(s) = \phi_{0L} - \phi_0(s), \tag{112}$$

$$\Delta\theta(s,t) = \Delta\phi_L(t) - \Delta\phi(s,t). \tag{113}$$

O ângulo de referência θ_0 é mantido nas funções trigonométricas, enquanto a variação $\Delta\theta$ é expandida até a terceira ordem:

$$\sin(\theta_0 + \Delta\theta) \approx \sin\theta_0 \left[1 - \frac{(\Delta\theta)^2}{2} \right] + \cos\theta_0 \left[\Delta\theta - \frac{(\Delta\theta)^3}{6} \right]. \tag{114}$$

Assim, não se aproxima o ângulo total por uma pequena rotação. A aproximação recai sobre sua variação em torno da referência e deve ser avaliada para as amplitudes utilizadas.

As expansões do ângulo, da curvatura, do momento e do cortante utilizam a mesma base temporal:

$$\begin{bmatrix} \phi(s,t) \\ \kappa(s,t) \\ M(s,t) \\ V(s,t) \end{bmatrix} \approx \sum_{i=0}^{29} \begin{bmatrix} \phi_i(s) \\ \kappa_i(s) \\ M_i(s) \\ V_i(s) \end{bmatrix} b_i(t;\epsilon,\alpha). \tag{115}$$

Cada função b_i contém uma potência de ϵ e α multiplicada por uma função constante, seno ou cosseno. A Tabela 4 mostra a organização adotada. São retidos somente os produtos cuja soma das potências é menor ou igual a três.

Tabela 4 – Organização dos coeficientes da expansão perturbativa até a terceira ordem.

Ordem	Produtos de perturbação	Componentes temporais	Coeficientes
0	1	Constante	1
1	$\epsilon,\ \alpha$	$\sin\omega t,\ \cos\omega t$	4
2	$\epsilon^2,\ \alpha^2,\ \epsilon\alpha$	$1,\ \sin 2\omega t,\ \cos 2\omega t$	9
3	$\epsilon^3,\ \alpha^3,\ \epsilon^2\alpha,\ \epsilon\alpha^2$	$\sin\omega t,\ \cos\omega t,$ $\sin 3\omega t,\ \cos 3\omega t$	16
		Total para cada grandeza	30

Fonte: Autoria própria.

Na indexação adotada, o coeficiente zero corresponde à configuração de referência. Os termos de primeira ordem do ângulo são:

$$\begin{aligned}\phi(s,t) \approx \phi_0(s) &+ \epsilon\left[\phi_1(s)\sin\omega t + \phi_2(s)\cos\omega t\right] \\ &+ \alpha\left[\phi_3(s)\sin\omega t + \phi_4(s)\cos\omega t\right] + \text{termos de segunda e terceira ordens.}\end{aligned} \tag{116}$$

Os termos constantes de segunda ordem também podem corrigir a média da resposta. Por isso, ϕ_0 é a solução de referência, não necessariamente a média temporal exata da resposta reconstruída.

Substituindo a expansão trigonométrica no cortante e agrupando os termos da mesma base, seus coeficientes são escritos como:

$$V_i(s) = F_0\left[A_i(s)\sin\theta_0(s) + B_i(s)\cos\theta_0(s)\right], \qquad 0 \le i \le 29. \tag{117}$$

As funções A_i e B_i reúnem os produtos dos coeficientes angulares e os dados do contorno. Na implementação, são obtidas por manipulação simbólica, seguindo a organização do Anexo II de Caire. O sinal do cortante já está incluído nessas funções; não se acrescenta outro sinal negativo à expressão. Por exemplo, $A_0 = -1$ e $B_0 = 0$ fornecem $V_0 = -F_0\sin\theta_0$, como exige o equilíbrio.

3.4.3 Sistema de Equações no Domínio da Frequência

Em regime permanente, a ação da memória sobre cada componente harmônica é representada pelos módulos de armazenamento G' e de perda G'', definidos nas Equações (51) e (52). Para uma componente constante, após a relaxação, utiliza-se o módulo de longo prazo G_{01}. Os coeficientes de rigidez do conjunto são:

$$C_0(s) = (EI)_{\text{linha}} + G_{01} I_e(s), \tag{118}$$

$$C_1(s, n\omega) = (EI)_{\text{linha}} + G'(n\omega) I_e(s), \tag{119}$$

$$C_2(s, n\omega) = G''(n\omega) I_e(s), \qquad n = 1, 2, 3. \tag{120}$$

C_1 contém a contribuição elástica da linha e a parcela de armazenamento do poliuretano. C_2 representa a parcela de perda do enrijecedor, sem acrescentar amortecimento à linha. A dependência espacial dessas rigidezes vem de $I_e(s)$, pois os parâmetros do material são considerados uniformes.

Para um par de coeficientes, ordenados como seno e cosseno na frequência $n\omega$, a relação momento-curvatura é:

$$\begin{bmatrix} M_{\text{sen}} \\ M_{\text{cos}} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_1(s, n\omega) & -C_2(s, n\omega) \\ C_2(s, n\omega) & C_1(s, n\omega) \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}_n(s)} \begin{bmatrix} \kappa_{\text{sen}} \\ \kappa_{\text{cos}} \end{bmatrix}. \tag{121}$$

Os termos fora da diagonal indicam que o momento não acompanha a curvatura com a mesma fase. Esses sinais correspondem à convenção $G^* = G' + iG''$ e à ordenação seno-cosseno. Quando $G'' = 0$, não há esse acoplamento de fase e o bloco se reduz a uma rigidez real.

Reunindo os trinta coeficientes em vetores $\boldsymbol{M} = [M_0, \ldots, M_{29}]^{\mathsf{T}}$, $\boldsymbol{\kappa} = [\kappa_0, \ldots, \kappa_{29}]^{\mathsf{T}}$ e $\boldsymbol{V} = [V_0, \ldots, V_{29}]^{\mathsf{T}}$, escreve-se:

$$\boldsymbol{M}(s) = \mathbf{K}(s)\boldsymbol{\kappa}(s). \tag{122}$$

A matriz $\mathbf{K}$ é diagonal em blocos. Na ordem de coeficientes utilizada na implementação:

$$\mathbf{K} = \text{diag}(\mathbf{K}_0, \mathbf{K}_1, \mathbf{K}_1, \mathbf{K}_2, \mathbf{K}_2, \mathbf{K}_2, \mathbf{K}_3, \mathbf{K}_3, \mathbf{K}_3, \mathbf{K}_3), \tag{123}$$

$$\mathbf{K}_0 = [C_0], \qquad \mathbf{K}_1 = \mathbf{H}_1, \qquad \mathbf{K}_2 = \text{diag}(C_0, \mathbf{H}_2), \qquad \mathbf{K}_3 = \text{diag}(\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_3). \tag{124}$$

Os blocos têm dimensões 1, 2, 3 e 4, respectivamente, conforme as componentes temporais da Tabela 4.

É importante distinguir dois tipos de acoplamento. A matriz $\mathbf{K}$ não é diagonal termo a termo: quando $C_2 \neq 0$, cada bloco $\mathbf{H}_n$ acopla os coeficientes de seno e cosseno de uma mesma frequência. Por exemplo, o momento associado ao seno depende

tanto de κ_{sen} quanto de κ_{cos}, conforme a Equação (121). Entretanto, os elementos fora dos blocos são nulos. Portanto, a relação constitutiva linear não acopla diretamente frequências distintas nem os diferentes grupos perturbativos.

Isso não torna independentes as equações do sistema completo. Os coeficientes do cortante dependem dos coeficientes angulares por meio da relação geométrica de equilíbrio e dos produtos da expansão perturbativa. Assim, há acoplamento constitutivo dentro de cada par harmônico e acoplamento geométrico entre equações. Se $G'' = 0$, desaparece o primeiro, mas o segundo pode permanecer.

Aplicando $\mathsf{d}\boldsymbol{M}/\mathsf{d}s = \boldsymbol{V}$ à relação vetorial e isolando a derivada da curvatura, obtém-se:

$$\frac{\mathsf{d}\boldsymbol{\kappa}}{\mathsf{d}s} = -\mathbf{K}^{-1}\frac{\mathsf{d}\mathbf{K}}{\mathsf{d}s}\boldsymbol{\kappa} + \mathbf{K}^{-1}\boldsymbol{V}. \tag{125}$$

O primeiro termo considera a mudança da rigidez ao longo do conjunto; o segundo introduz o cortante. No trecho sem poliuretano, $I_e = 0$ e $\mathsf{d}\mathbf{K}/\mathsf{d}s = 0$, restando apenas a rigidez da linha.

Para uma componente constante, essa equação se reduz a:

$$\frac{\mathsf{d}\kappa_i}{\mathsf{d}s} = -\frac{1}{C_0}\frac{\mathsf{d}C_0}{\mathsf{d}s}\kappa_i + \frac{V_i}{C_0}, \qquad i \in \{0, 5, 8, 11\}. \tag{126}$$

Para cada par harmônico, utiliza-se o bloco $\mathbf{H}_n$:

$$\frac{\mathsf{d}}{\mathsf{d}s}\begin{bmatrix}\kappa_{\mathsf{sen}}\\ \kappa_{\mathsf{cos}}\end{bmatrix} = -\mathbf{H}_n^{-1}\frac{\mathsf{d}\mathbf{H}_n}{\mathsf{d}s}\begin{bmatrix}\kappa_{\mathsf{sen}}\\ \kappa_{\mathsf{cos}}\end{bmatrix} + \mathbf{H}_n^{-1}\begin{bmatrix}V_{\mathsf{sen}}\\ V_{\mathsf{cos}}\end{bmatrix}. \tag{127}$$

Essa forma em blocos corresponde à organização das Equações (3.28)–(3.31) de Caire, sem repetir separadamente a mesma estrutura para cada ordem.

A relação geométrica completa o sistema:

$$\frac{\mathsf{d}\phi_i(s)}{\mathsf{d}s} = \kappa_i(s), \qquad i = 0, \ldots, 29. \tag{128}$$

São, portanto, trinta equações para as curvaturas e trinta para os ângulos. O vetor de estado utilizado na integração é:

$$\boldsymbol{z}(s) = [\kappa_0, \ldots, \kappa_{29}, \phi_0, \ldots, \phi_{29}]^{\mathsf{T}}. \tag{129}$$

Embora a relação constitutiva seja linear, as sessenta equações permanecem acopladas e geometricamente não lineares, pois $\boldsymbol{V}$ depende dos coeficientes angulares. As coordenadas x e y não precisam integrar esse vetor: são calculadas posteriormente pelas relações trigonométricas.

As condições de engaste exigem $\phi_i(0) = 0$ para todos os coeficientes. Na extremidade $s = L$, expandindo $\sin(\omega t + \gamma) = \sin\omega t \cos\gamma + \cos\omega t \sin\gamma$, a condição angular prescrita resulta em:

$$\begin{cases} \phi_0(L) = \phi_{0L}, \\ \phi_3(L) = \phi_{0L} \cos\gamma, \\ \phi_4(L) = \phi_{0L} \sin\gamma, \\ \phi_i(L) = 0, \quad i \in \{1, 2, 5, \ldots, 29\}. \end{cases} \tag{130}$$

Os fatores α já estão incluídos na base temporal e, por isso, não multiplicam novamente os valores de $\phi_3(L)$ e $\phi_4(L)$. As trinta curvaturas iniciais são as incógnitas ajustadas pelo método do tiro para satisfazer esse contorno, utilizando a integração RK4 e a correção de Newton apresentadas no referencial teórico. Após a convergência, esses coeficientes alimentam a reconstrução descrita a seguir.

3.5 RECONSTRUÇÃO DA RESPOSTA

A solução das equações de governo fornece os coeficientes espaciais $\phi_i(s)$ e $\kappa_i(s)$, e não diretamente a forma da linha em cada instante. A reconstrução combina esses coeficientes com as funções temporais da expansão para recuperar o ângulo, a curvatura e a geometria deformada do conjunto. Essa etapa corresponde ao bloco de reconstrução da Figura 7 e só é realizada após a convergência do método do tiro.

O procedimento segue a representação harmônica da seção 3.4.2 de Caire (2011). Na implementação, os coeficientes são avaliados ao longo de um ciclo completo, permitindo determinar os históricos de resposta, os envelopes espaciais e as posições críticas. Trata-se da resposta periódica em regime permanente: o instante $t = 0$ marca a origem de fase do ciclo reconstruído, não o início físico da aplicação do carregamento.

3.5.1 Reconstrução dos Campos de Ângulo e Curvatura

Define-se a fase $\psi = \omega t$. Para um ciclo, $0 \leq \psi \leq 2\pi$, e o período é $P = 2\pi/\omega$. Na configuração linear utilizada pelo programa, adotam-se 361 pontos de fase, incluindo os extremos 0 e 2π. Essa escolha corresponde a intervalos de um grau de fase. Para $f = 0{,}04$ Hz, o ciclo possui 25 s e o intervalo entre pontos reconstruídos é aproximadamente 0,0694 s.

Essa discretização apenas seleciona os instantes em que a expansão harmônica será avaliada. Ela não constitui um passo de integração temporal das equações constitutivas. Uma vez conhecidos os coeficientes, a resposta pode ser calculada em outras fases sem resolver novamente o problema de contorno.

Para uma posição s_j e uma fase ψ_ℓ, os campos são obtidos por:

$$\phi(s_j, \psi_\ell) \approx \sum_{i=0}^{29} \phi_i(s_j) b_i(\psi_\ell; \epsilon, \alpha), \tag{131}$$

$$\kappa(s_j, \psi_\ell) \approx \sum_{i=0}^{29} \kappa_i(s_j) b_i(\psi_\ell; \epsilon, \alpha). \tag{132}$$

As funções b_i são as mesmas da Equação (115), agora avaliadas em termos da fase. Por exemplo, $b_0 = 1$, $b_1 = \epsilon \sin\psi$, $b_2 = \epsilon \cos\psi$, $b_3 = \alpha \sin\psi$ e $b_4 = \alpha \cos\psi$. Os demais termos incorporam os produtos de segunda e terceira ordens e os harmônicos correspondentes.

No programa, as funções temporais são organizadas em uma matriz **B**, com uma linha por fase e uma coluna por coeficiente. As matrizes Φ e $\mathcal{C}$ armazenam, respectivamente, os coeficientes de ângulo e curvatura, com uma linha por posição espacial. A reconstrução é realizada pelos produtos:

$$\boldsymbol{\phi}_{\text{rec}} = \mathbf{B}\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}, \qquad \boldsymbol{\kappa}_{\text{rec}} = \mathbf{B}\boldsymbol{\mathcal{C}}^{\mathsf{T}}. \tag{133}$$

Cada linha do resultado descreve o campo ao longo da linha em uma fase, enquanto cada coluna descreve o histórico de uma posição fixa. Essa organização permite tanto acompanhar a curvatura no engaste quanto localizar seu maior valor em todo o domínio.

Também são reconstruídas respostas truncadas na primeira e na segunda ordens, anulando na base os termos de ordem superior à escolhida. Essa comparação utiliza os mesmos coeficientes calculados e permite examinar a influência das correções perturbativas. A proximidade entre as ordens é um indicador da sensibilidade à truncagem, mas não substitui uma verificação independente da solução nem garante a validade da aproximação para qualquer amplitude.

3.5.2 Reconstrução da Geometria Deformada

Para cada fase, o campo angular é utilizado nas relações trigonométricas das Equações (96) e (97). Com a origem no engaste, obtêm-se:

$$x(s, \psi) = \int_0^s \cos\phi(\xi, \psi)\, \mathrm{d}\xi, \tag{134}$$

$$y(s, \psi) = \int_0^s \sin\phi(\xi, \psi)\, \mathrm{d}\xi. \tag{135}$$

Essas integrais acumulam as projeções dos pequenos trechos da linha. O programa as avalia pela regra dos trapézios na malha espacial da solução. Para duas posições

consecutivas, por exemplo:

$$x_{j+1} = x_j + \frac{s_{j+1} - s_j}{2} \left(\cos\phi_j + \cos\phi_{j+1}\right), \tag{136}$$

$$y_{j+1} = y_j + \frac{s_{j+1} - s_j}{2} \left(\sin\phi_j + \sin\phi_{j+1}\right). \tag{137}$$

As grandezas nessas expressões são avaliadas na mesma fase. Parte-se de $x_0 = y_0 = 0$ e somam-se as contribuições até a extremidade. Ao contrário da integração RK4 usada para resolver as equações de governo, essa etapa é uma integração de campos já conhecidos.

As curvas $(x(s,\psi), y(s,\psi))$ representam a posição do eixo do conjunto em diferentes fases. Elas não representam a distribuição tridimensional de tensões nem a deformação detalhada dos acessórios de fixação. A aplicação de seno e cosseno ao ângulo reconstruído mantém a geometria de rotações finitas, dentro da aproximação adotada para esse campo angular.

3.5.3 Envelopes, Deformações e Pontos Críticos

O envelope espacial reúne os extremos atingidos em cada posição ao longo do ciclo. Para a curvatura, calculam-se:

$$\kappa_{\max}(s_j) = \max_{\ell} \kappa(s_j, \psi_\ell), \qquad \kappa_{\min}(s_j) = \min_{\ell} \kappa(s_j, \psi_\ell), \tag{138}$$

$$\kappa_{\text{abs}}(s_j) = \max_{\ell} |\kappa(s_j, \psi_\ell)|. \tag{139}$$

O envelope não corresponde a uma única forma deformada: seus extremos podem ocorrer em fases diferentes para cada posição. O programa também calcula a semi-amplitude $(\kappa_{\max} - \kappa_{\min})/2$ e o ponto médio do intervalo $(\kappa_{\max} + \kappa_{\min})/2$. Embora este último seja identificado como `mean` nos arquivos de saída, ele não é, em geral, a média temporal da curvatura quando há mais de um harmônico.

O maior valor absoluto é procurado em toda a matriz reconstruída, registrando-se sua posição s, fase e instante. Não se pressupõe que esse máximo ocorra no engaste. O raio mínimo calculado para a resposta é o inverso desse valor e deve ser distinguido do MBR, que é o limite prescrito de projeto. A utilização do limite é calculada por:

$$U_{\text{MBR}} = \text{MBR} \max_{j,\ell} |\kappa(s_j, \psi_\ell)|. \tag{140}$$

O critério é atendido quando $U_{\text{MBR}} \leq 1$.

A deformação nas fibras externas do poliuretano é calculada pela Equação (80), considerando o diâmetro variável $D_e(s)$, apenas no trecho ocupado pelo enrijecedor. O programa desconsidera as posições posteriores a L_e nessa busca. A posição da maior

deformação é determinada separadamente da posição da maior curvatura, pois a presença do diâmetro variável pode deslocar o ponto crítico.

Esses máximos são valores encontrados nos pontos discretizados, e não extremos contínuos determinados analiticamente. Por isso, as resoluções espacial e de fase influenciam sua estimativa. A avaliação de refinamento deve acompanhar tanto os valores extremos quanto suas posições; simplesmente aumentar o número de fases não elimina o erro da solução espacial ou da truncagem perturbativa.

3.5.4 Verificações da Reconstrução e Organização dos Resultados

Antes de utilizar os resultados, o programa verifica se os campos apresentam dimensões consistentes e valores finitos. Também confere se o ângulo no engaste permanece nulo e se o ângulo reconstruído na extremidade reproduz $\phi_L(t)$. A força e o ângulo prescritos são avaliados nas mesmas fases dos campos, mantendo sua diferença de fase γ.

Quando os extremos 0 e 2π estão presentes, são comparados os campos de ângulo, curvatura e coordenadas no início e no fim do ciclo, além dos valores do carregamento. A coincidência confirma a periodicidade da reconstrução, mas não comprova a exatidão do modelo físico. O ponto final repete a fase inicial e é mantido para fechar o ciclo e realizar essa verificação.

Os resultados são organizados em arquivos CSV e gráficos de históricos, envelopes e formas deformadas. Os resumos registram os máximos de curvatura e deformação, suas posições e instantes e o atendimento aos critérios adotados. O volume do enrijecedor, calculado a partir da geometria, é apresentado junto a esses indicadores, mas não depende da reconstrução temporal. As verificações de consistência desta etapa são distintas da comparação com resultados externos, tratada na Seção 3.6.

3.6 VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

A ferramenta foi avaliada pela reprodução dos procedimentos de caracterização do material e do caso estrutural de referência apresentados por Caire (2011). O processo foi organizado em duas etapas, com o objetivo de conferir a implementação e estabelecer uma configuração de referência antes de sua aplicação ao estudo de caso seguinte.

Na primeira etapa, foram utilizadas as curvas digitalizadas dos ensaios de relaxação para refazer a identificação dos parâmetros do material. As curvas reconstruídas e os parâmetros obtidos foram comparados com os resultados apresentados na tese. Essa comparação permitiu avaliar a reprodução do comportamento de relaxação e examinar

as diferenças decorrentes da digitalização e do procedimento de ajuste, conforme a Seção 3.2.5. Não foram realizados novos ensaios experimentais.

Na segunda etapa, foi reproduzido o caso do conjunto linha flexível-enrijecedor, considerando as condições geométricas, de material e de carregamento adotadas como referência. Os resultados da solução estrutural foram comparados com os de Caire, especialmente quanto à distribuição de curvatura e às deformações por flexão. Para conferir a implementação da solução, utilizaram-se os parâmetros de material publicados na tese, mantendo essa comparação separada da avaliação dos parâmetros identificados na primeira etapa.

As duas etapas serviram de base para a calibração e a conferência da ferramenta antes do estudo de caso. Os ajustes adotados para aproximar a configuração de referência, como o diâmetro interno descrito na Seção 3.3.1, são explicitados para distinguir dimensões fornecidas pela fonte de parâmetros calibrados. Os comparativos e as diferenças observadas são apresentados no Capítulo 4.

A concordância com o caso de referência indica a capacidade de reproduzir essa solução nas condições analisadas, mas não constitui uma validação experimental independente nem garante precisão para qualquer geometria ou carregamento. Dessa forma, a aplicação ao estudo de caso permanece limitada às premissas e ao modelo viscoelástico linear adotados neste trabalho.

3.7 ESTUDO DE CASO

O estudo de caso compara três geometrias de enrijecedores submetidas às mesmas condições de material, linha flexível e carregamento. Além do caso de referência de Caire (2011), são selecionadas duas geometrias atribuídas a Boef e Out (1990) e a Lane et al. (1995), reunidas na revisão de Souza (2008). O objetivo é avaliar como a mudança das dimensões do enrijecedor altera a curvatura da linha, a deformação do poliuretano e o volume de material necessário.

Os casos são identificados como E1, E2 e E3, respectivamente. E1 preserva a configuração utilizada na comparação com o doutorado de Caire; E2 e E3 utilizam dimensões selecionadas na literatura, com as adaptações descritas nesta seção. Não se pretende reproduzir as condições operacionais originais dos trabalhos de Boef e Out e de Lane et al., mas comparar suas geometrias adaptadas sob um carregamento comum.

3.7.1 Material, ambiente e linha flexível

Nos três casos, utiliza-se o modelo viscoelástico linear com os parâmetros da Tabela 2.4 de Caire (2011). Esse conjunto é mantido separado dos parâmetros obtidos pela identificação própria, conforme a Seção 3.2.4. A temperatura de referência permanece em $24\,^{\circ}$C, sem incluir variações térmicas. Assim, as diferenças entre os casos não decorrem de alterações nas propriedades constitutivas.

O ambiente é representado pelas mesmas solicitações harmônicas de força e ângulo na extremidade do modelo local. Não são simulados estados de mar distintos nem realizada uma nova análise global para cada enrijecedor. A linha mantém a mesma rigidez flexional equivalente e o mesmo MBR. A Tabela 5 reúne as condições comuns adotadas.

Tabela 5 – Condições comuns aos três casos analisados.

Grandeza	Símbolo	Valor
Rigidez flexional da linha	$(EI)_{\text{linha}}$	$50\,000\,\text{N m}^2$
Comprimento total do domínio	L	$3{,}00\,\text{m}$
Diâmetro interno do enrijecedor	D_i	$0{,}34\,\text{m}$
Força média	F_0	$660\,\text{kN}$
Ângulo médio na extremidade	ϕ_{0L}	18°
Frequência do carregamento	f	$0{,}04\,\text{Hz}$
Diferença de fase	γ	$15{,}47^{\circ}$
Amplitude relativa da força	ϵ	$0{,}45$
Amplitude relativa do ângulo	α	$0{,}27$
Raio mínimo admissível da linha	MBR	$2{,}00\,\text{m}$
Limite de deformação do poliuretano	ε_{lim}	$0{,}15$

Fonte: Autoria própria.

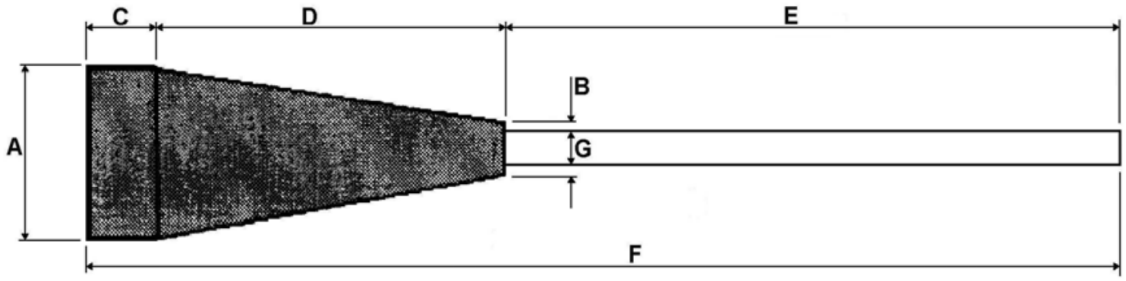
O valor $D_i = 0{,}34\,\text{m}$ é o parâmetro calibrado descrito na Seção 3.3.1. Seu uso comum representa a adaptação dos enrijecedores à mesma linha, sob a hipótese de folga radial desprezada; não se trata de uma dimensão fornecida por todas as referências. Os limites de curvatura e deformação são critérios do caso adotado, e não limites universais aplicáveis a qualquer linha ou poliuretano.

3.7.2 Enrijecedores Selecionados e Adaptações

A Figura 11 apresenta a notação utilizada por Souza para reunir as dimensões das geometrias da literatura. Os símbolos A e B indicam os diâmetros externos na base e na ponta do enrijecedor; C e D representam os comprimentos cilíndrico e cônico; E indica o trecho adicional de linha e F o comprimento total do modelo. O símbolo G representa o diâmetro externo da linha, não seu diâmetro interno.

A Tabela 6 reproduz somente as duas geometrias adicionais selecionadas, preser-

Figura 11 – Notação das dimensões dos conjuntos linha flexível-enrijecedor reunidos por Souza.



Fonte: Souza (2008).

vando os valores reunidos por Souza. A escolha permite comparar um enrijecedor de maior diâmetro na base e menor comprimento, E2, com outro de menor diâmetro e maior comprimento, E3. As diferenças incluem o trecho cilíndrico e a inclinação do cone; portanto, não se trata de variar uma única dimensão isoladamente.

Tabela 6 – Dimensões das geometrias adicionais na compilação de Souza, em metros.

Origem	A	B	C	D	E	F	G
Boef e Out	0,660	0,234	0,200	1,700	1,300	3,200	0,180
Lane et al.	0,575	0,248	0,425	1,925	3,850	5,775	0,248

Fonte: Dados de Boef e Out (1990) e Lane et al. (1995), reunidos em Souza (2008).

Na tabela original, Souza informa que o trecho cilíndrico de Lane et al. não foi avaliado analiticamente. O comprimento total registrado, $F = 5{,}775\,\text{m}$, corresponde a $D + E$, sem somar o valor de C. Também informa, para Boef e Out, um diâmetro interno da linha de 0,1016 m, distinto do diâmetro externo $G = 0{,}180\,\text{m}$. Essas informações não são utilizadas para substituir a linha comum definida neste estudo.

Para construir os perfis no modelo, são mantidos os valores de A, C e D de E2 e E3, correspondentes a D_b, L_{cil} e L_{con} na notação deste trabalho. As demais adaptações são:

1. O diâmetro interno de ambos os enrijecedores é fixado em 0,34 m, compatível com a representação da linha comum. Não são utilizados os diâmetros externos de linha G da tabela original.

2. A ponta do cone termina em $D_e = D_i = 0{,}34\,\text{m}$. Os valores originais de B, 0,234 m e 0,248 m, são menores que o diâmetro interno adotado e não poderiam representar a ponta externa nessa configuração. Com essa adaptação, o perfil equivalente ter-

mina com espessura de poliuretano nula. Em E2, também se despreza a espessura residual indicada pela diferença original entre B e G.

3. O domínio total é fixado em 3,00 m, em vez dos comprimentos F da literatura. O trecho de linha após o enrijecedor é calculado por $L - L_e$, e não pelos valores originais de E.

4. O trecho cilíndrico de Lane et al., com 0,425 m, é incluído no modelo deste trabalho, embora a compilação indique que não foi considerado na análise analítica original.

5. E1 mantém o diâmetro de base de 0,70 m e o cone de 1,50 m do caso de referência do doutorado de Caire. Não são utilizados os valores da linha denominada “Caire” na tabela de Souza, que se refere a uma configuração anterior e distinta.

A Tabela 7 reúne as dimensões efetivamente utilizadas nas simulações. Os três perfis seguem a Equação (90), com diâmetro interno constante e interpolação linear no cone.

Tabela 7 – Dimensões dos perfis adotados no estudo de caso, em metros.

Caso	Geometria de origem	D_b	L_{cil}	L_{con}	L_e	$L - L_e$
E1	Caire	0,700	0,200	1,500	1,700	1,300
E2	Boef e Out	0,660	0,200	1,700	1,900	1,100
E3	Lane et al.	0,575	0,425	1,925	2,350	0,650

Fonte: Autoria própria.

O menor trecho de linha após E3, de 0,65 m, merece atenção: a proximidade do contorno pode influenciar a resposta na região do enrijecedor. A comparação é realizada para o domínio finito adotado, sem afirmar que seu comprimento seja suficiente para eliminar essa influência em todas as geometrias. Uma avaliação de sensibilidade ao comprimento do domínio é necessária antes de estender os resultados a uma aplicação de projeto.

3.7.3 Procedimento de Simulação e Comparação

Cada geometria é analisada pelo mesmo procedimento de solução, com expansão perturbativa até a terceira ordem, integração espacial por RK4 e ajuste das curvaturas iniciais pelo método do tiro. Utilizam-se o mesmo passo espacial nominal de 0,01 m e os mesmos critérios de convergência. A reconstrução é realizada em 361 pontos de fase ao longo de um ciclo, conforme a Seção 3.5.

São comparados os envelopes de curvatura, as deformações nas fibras externas do poliuretano, os máximos e suas posições, além do volume do enrijecedor. Para sinte-

tizar o atendimento aos dois critérios adotados, o programa calcula as razões:

$$\mathrm{FS}_{\varepsilon} = \frac{\varepsilon_{\mathrm{lim}}}{\max_{s,t} |\varepsilon_{\mathrm{ext}}(s,t)|}, \tag{141}$$

$$\mathrm{FS}_{\mathrm{MBR}} = \frac{1/\mathrm{MBR}}{\max_{s,t} |\kappa(s,t)|}, \tag{142}$$

$$\mathrm{FS}_{\mathrm{global}} = \min(\mathrm{FS}_{\varepsilon}, \mathrm{FS}_{\mathrm{MBR}}). \tag{143}$$

Os máximos são estimados nos pontos discretizados, e a busca de deformação é restrita ao poliuretano. Essas razões, denominadas fatores de segurança no programa, expressam a margem em relação aos limites escolhidos: valores iguais a um indicam que o limite foi atingido, e valores inferiores a um indicam seu excedimento. O caso atende aos dois critérios quando $\mathrm{FS}_{\mathrm{global}} \geq 1$.

O critério associado à menor razão é identificado como governante. Sua análise junto ao volume permite discutir o desempenho das geometrias sob as condições comuns, sem pressupor que o maior enrijecedor seja sempre o mais adequado. Trata-se de uma comparação entre três configurações, não de uma otimização geométrica nem de uma certificação completa contra todos os modos de falha. Os resultados e sua discussão são apresentados na Seção 4.2.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 VALIDAÇÃO DO PROGRAMA

4.1.1 Reprodução do Comportamento de Relaxação

4.1.2 Reprodução da Resposta Estrutural

4.2 SOLUÇÃO DO ESTUDO DE CASO

4.2.1 Resultados Obtidos

4.2.2 Comparação dos Resultados

5 CONCLUSÃO

5.1 TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. *Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO)*. Brasília, DF, 2023. Publicado em 13 jul. 2020. Atualizado em 8 ago. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/seguranca-operacional/gerenciamento-de-seguranca-operacional-sgso>. Acesso em: 31 out. 2026.

ASIMOV, Isaac. The mammoth book of zingers, quips, and one-liners. In: ____. [S.l.]: Running Press, 2004. p. 299.

CAIRE, Marcelo. *Análise de enrijecedores à flexão*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia Oceânica)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Oceânica, Rio de Janeiro, 2005.

CAIRE, Marcelo. *Modelo de comportamento viscoelástico de enrijecedores à flexão*. Tese (Doutorado em Engenharia Oceânica) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia Oceânica, Rio de Janeiro, 2011.

LOPES, Renzo Mendes. *Aplicação do método de Runge-Kutta de 4ª ordem e do método de diferenças finitas no projeto de um enrijecedor de curvatura*. Monografia (Bacharelado em Engenharia Mecânica) — Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2025.

NORTON, Robert L. *Projeto de máquinas: uma abordagem integrada*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 978-85-8260-023-8.

PAGLIOSA, Cleber. *Determinação experimental de propriedades viscoelásticas de material polimérico*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

PETROBRAS. *Load-effect analysis of subsea umbilicals*. [S.l.], 2024. Especificação técnica I-ET-3000.00-1519-29B-PZ9-004. Revisão C, de 6 fev. 2024.

PIPKIN, A. C.; ROGERS, T. G. A non-linear integral representation for viscoelastic behaviour. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, v. 16, n. 1, p. 59–72, 1968. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0022-5096(68)90016-1>. Acesso em: 7 nov. 2026.

SCIPY. *scipy.optimize.least_squares*. [S.l.], s.d. Disponível em: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html>. Acesso em: 7 nov. 2026.

SOUZA, José Roberto de. *Análise estrutural de enrijecedores à flexão de geometria complexa utilizados em operações offshore*. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) — Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, São Paulo, 2008.

TIMOSHENKO, S. P. On the correction for shear of the differential equation for transverse vibrations of prismatic bars. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, v. 41, n. 245, p. 744–746, 1921. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14786442108636264>. Acesso em: 2 nov. 2026.

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. *Equações diferenciais*. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. v. 1.

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. *Equações diferenciais*. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2001. v. 2.

APÊNDICES

APÊNDICE A – DEMONSTRAÇÃO DO TEOREMA LOREN IPSUM

Anexos

ANEXO A – EXEMPLO DE LOMBADA

APÊNDICE D
Exemplo de lombada

